Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

PIERIAN DATA

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Обзор раздела
  - Обсуждаем кластеризацию в целом
  - История и интуиция метода K-Means
  - Математическая теория K-Means
  - Пример применения K-Means
  - Проверочные задания по методу K-Means
  - Решения для проверочных заданий

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- **Важное замечание**:
  - Не путайте K-Means и KNN!
  - Эти алгоритмы решают совершенно разные задачи и никак не связаны друг с другом! Буква “K” в этих двух алгоритмах означает разные вещи.

Давайте начнём!

Кластеризация

Общие понятия

PIERIAN DATA

Кластеризация

- Кластеризация ищет в **неразмеченных данных** похожие данные, и объединяет их в группы (кластеры).
- Обратите внимание, что мы не знаем каких-либо истинных значений целевой переменной!

Кластеризация

- Рассмотрим следующий пример:

X1	X2
2	4
6	3
…	…
1	2

Кластеризация

- Здесь есть только признаки!

X1	X2
2	4
6	3
...	...
1	2

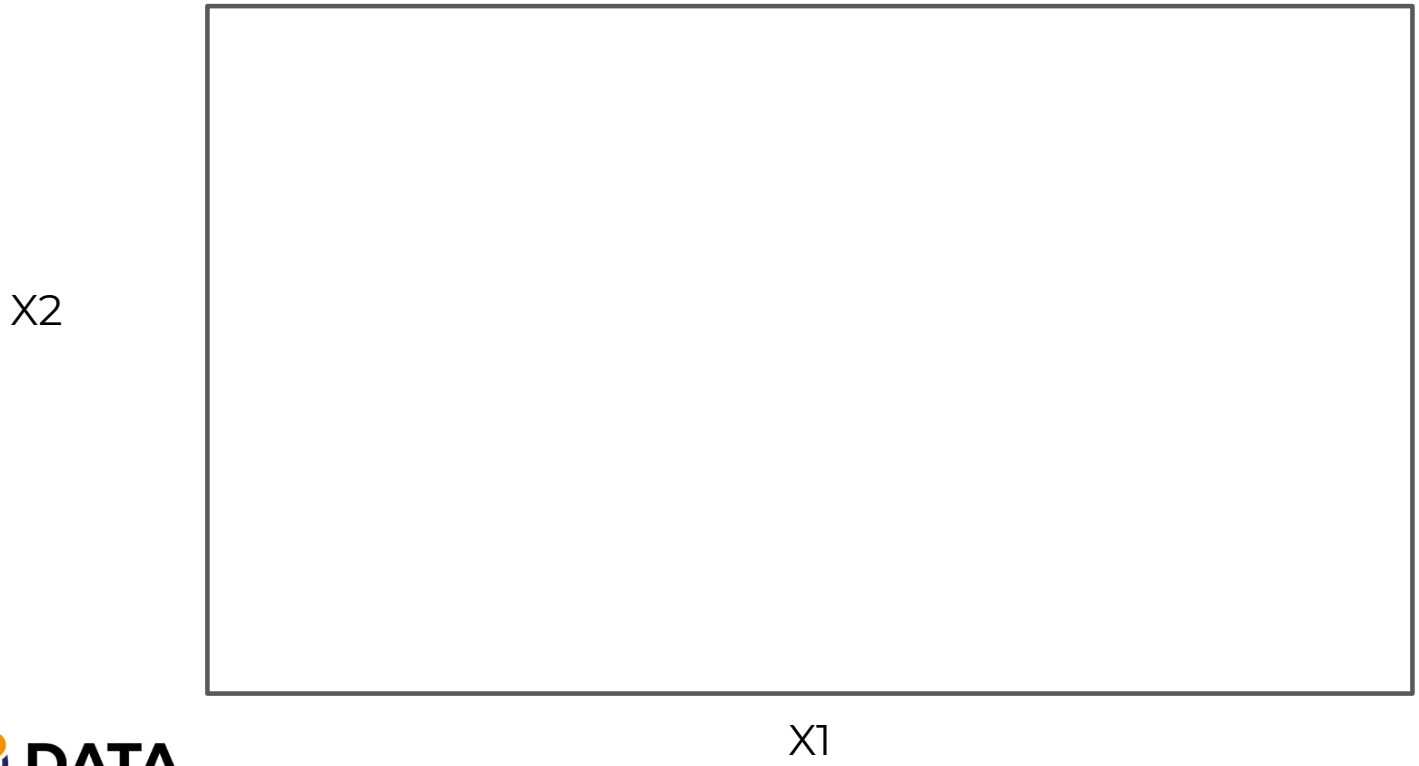
Кластеризация

- Как объединить эти данные в кластеры?

X1	X2
2	4
6	3
…	…
1	2

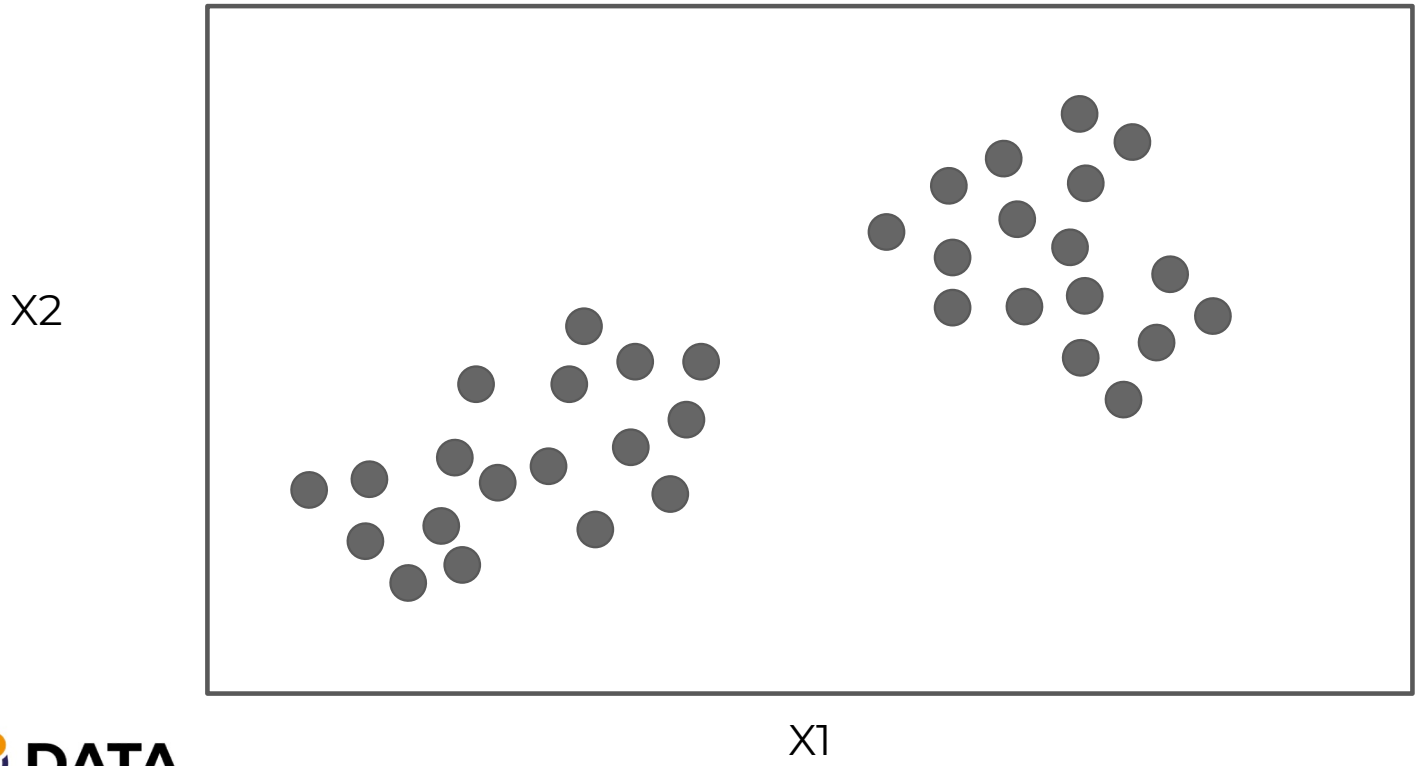
Кластеризация

- Можно нарисовать график и найти кластеры:



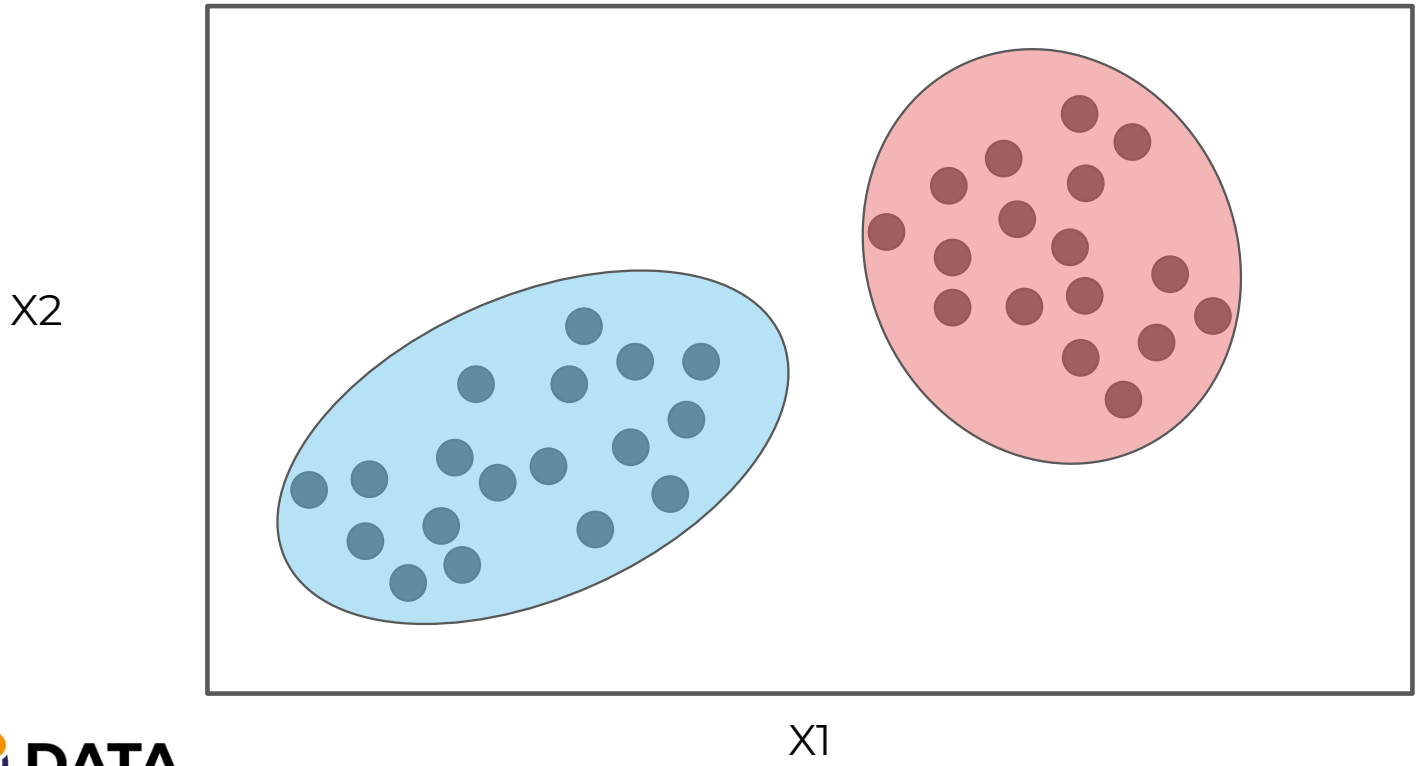
Кластеризация

- Интуитивно мы видим 2 группы точек:



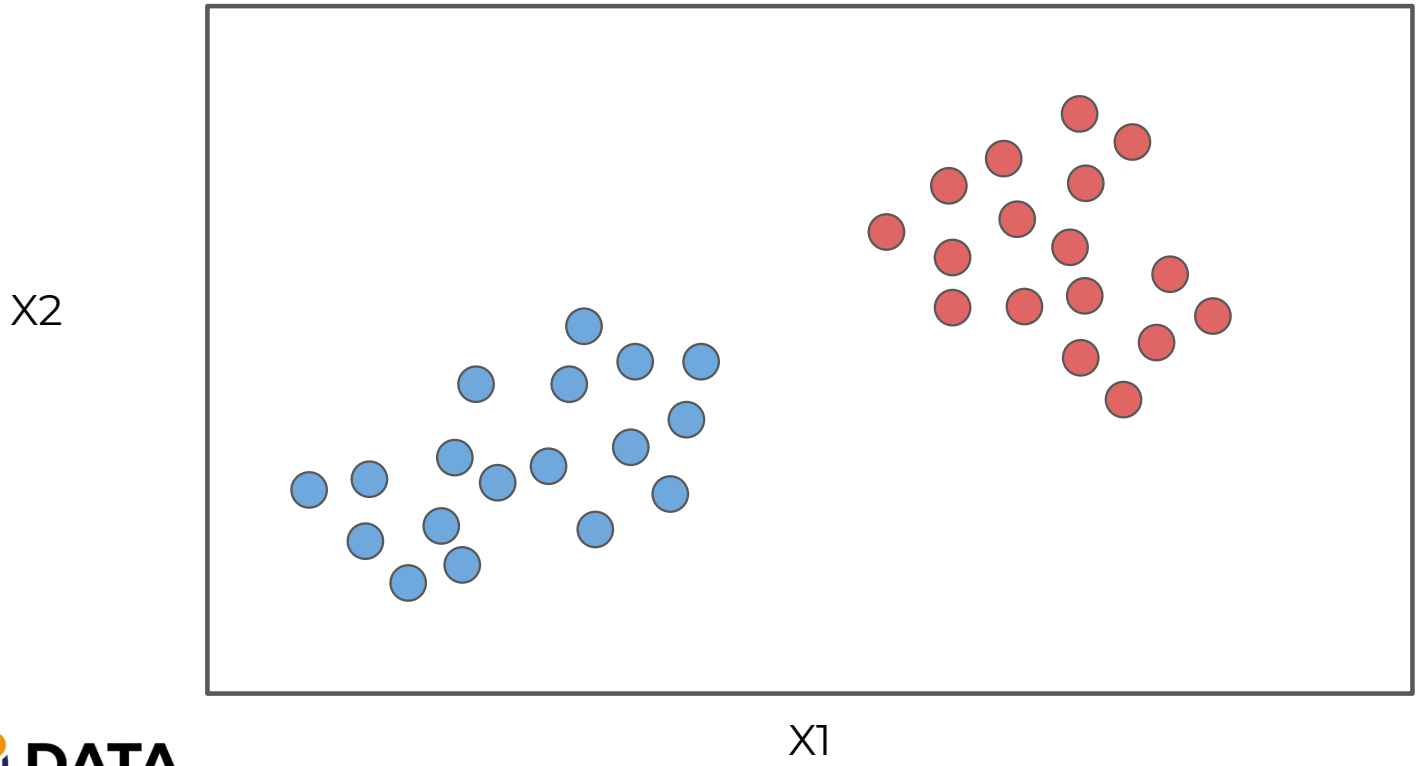
Кластеризация

- Эта интуиция использует метрику расстояния:



Кластеризация

- Далее мы можем назначать кластеры для точек:

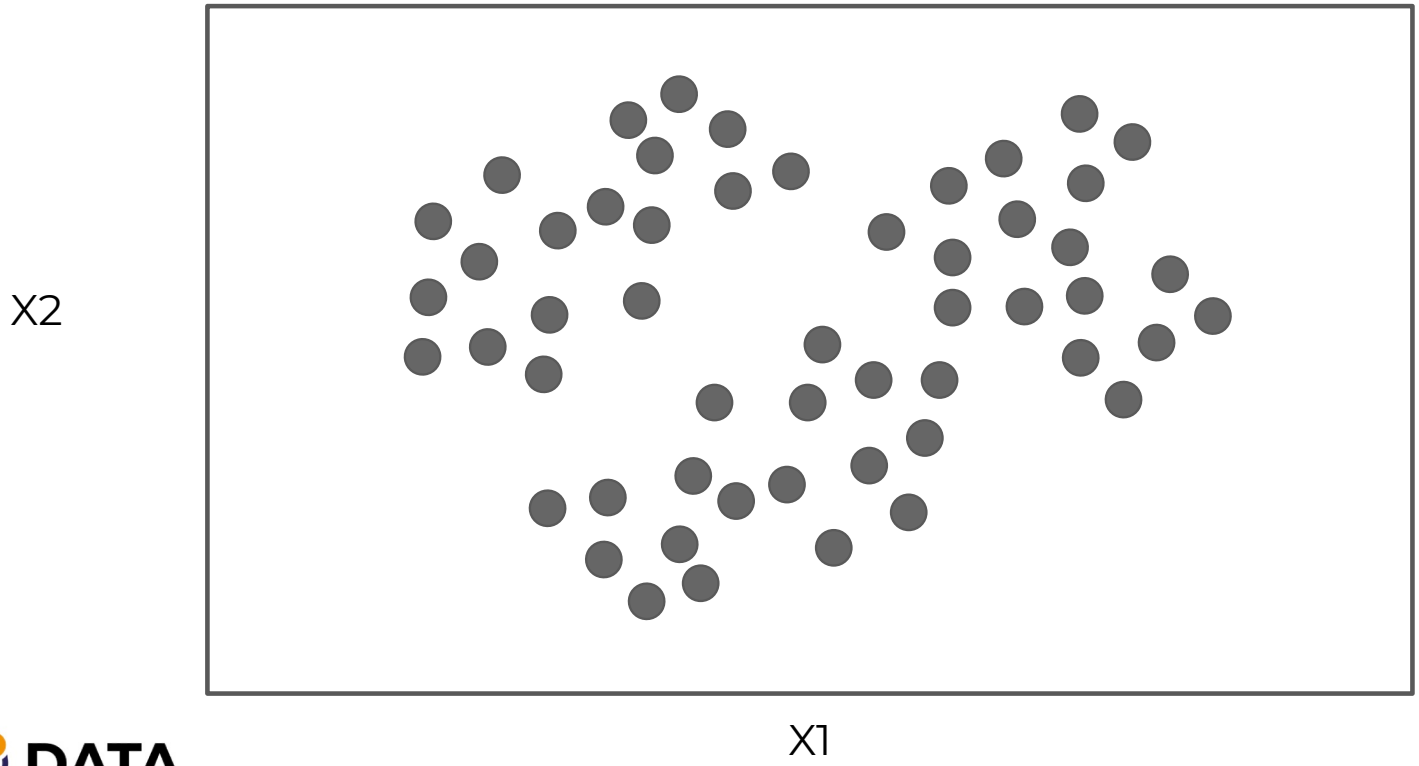


Кластеризация

- Мы не знаем, насколько этот вариант группировки данных правильный, потому что у нас нет каких-либо истинных значений, с которым можно было бы свериться!
- А что делать, если кластеры не такие очевидные, или если измерений много?

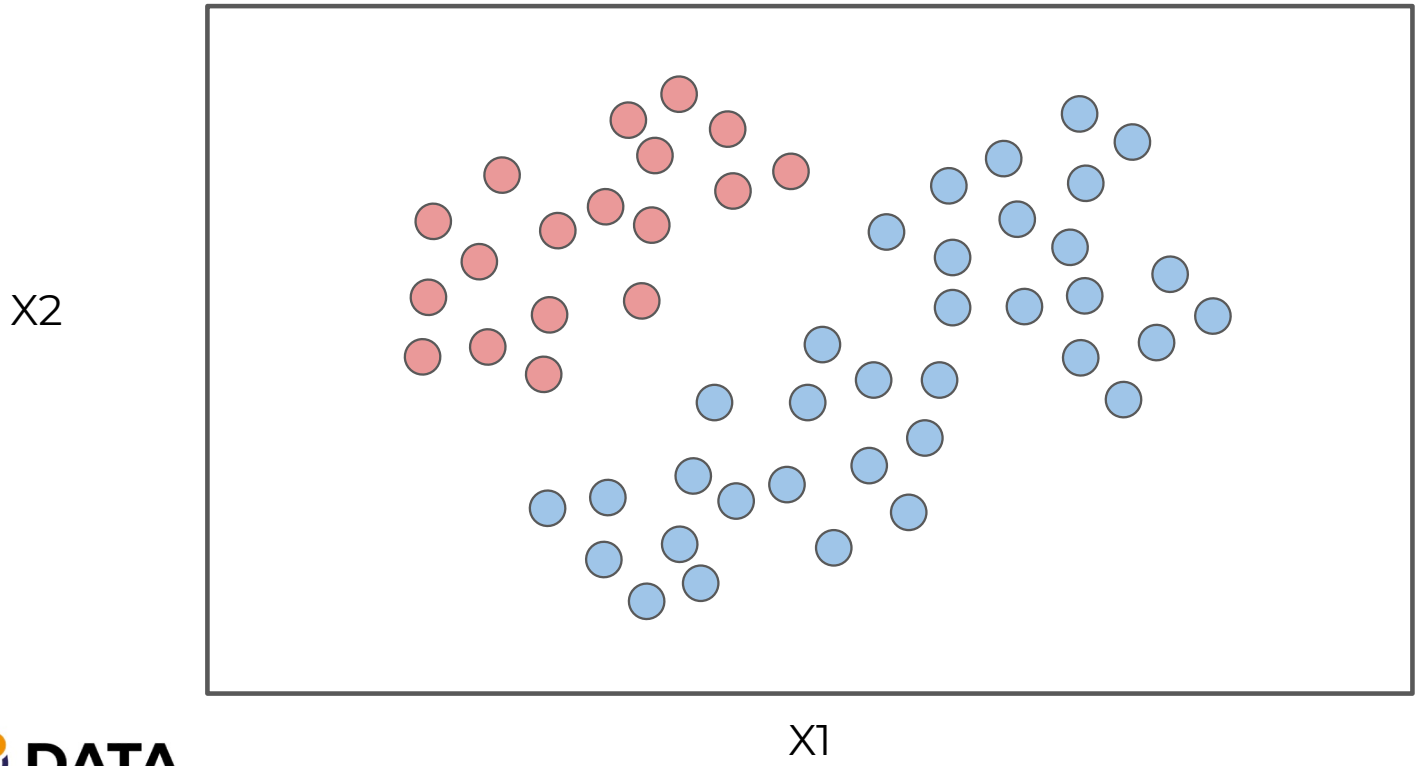
Кластеризация

- Здесь возможны и 2, и 3 кластера:



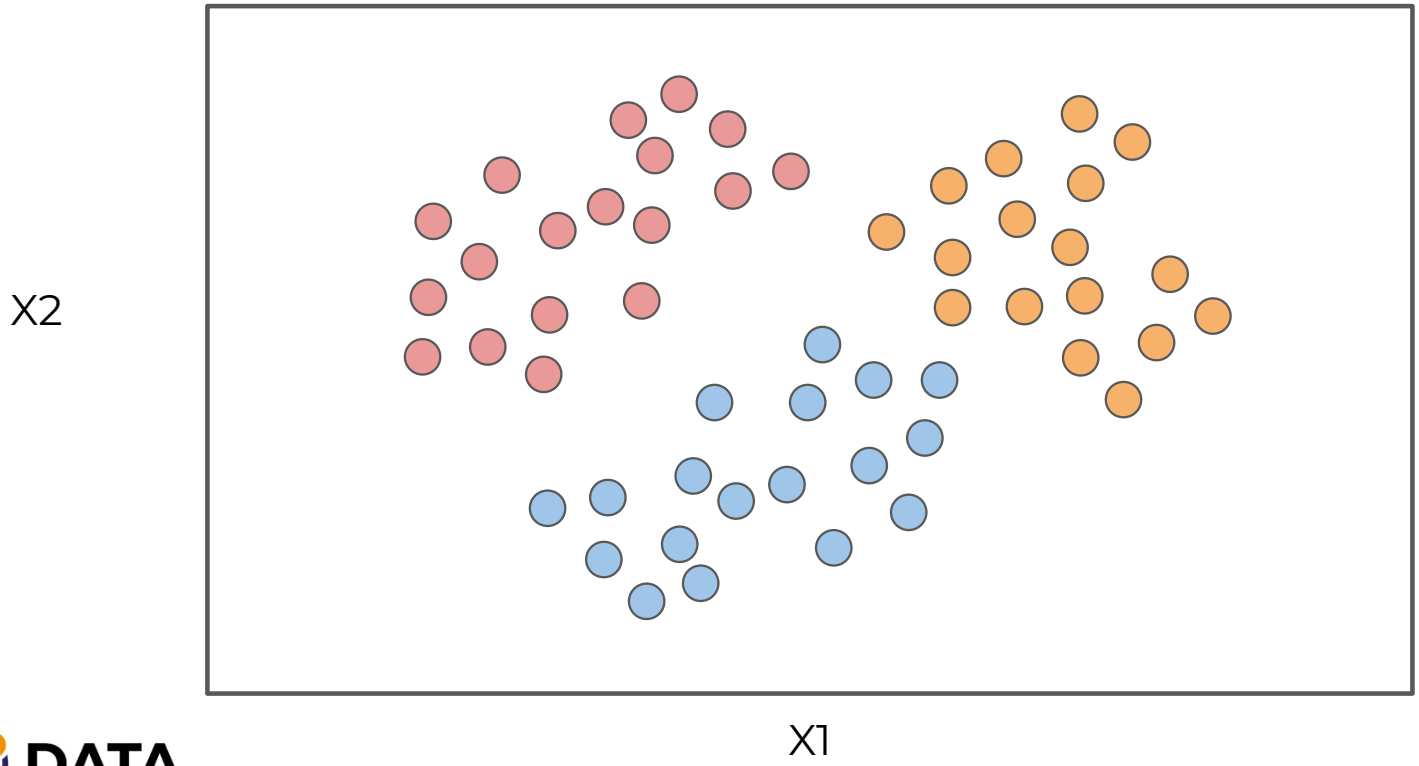
Кластеризация

- Здесь возможны и 2, и 3 кластера:



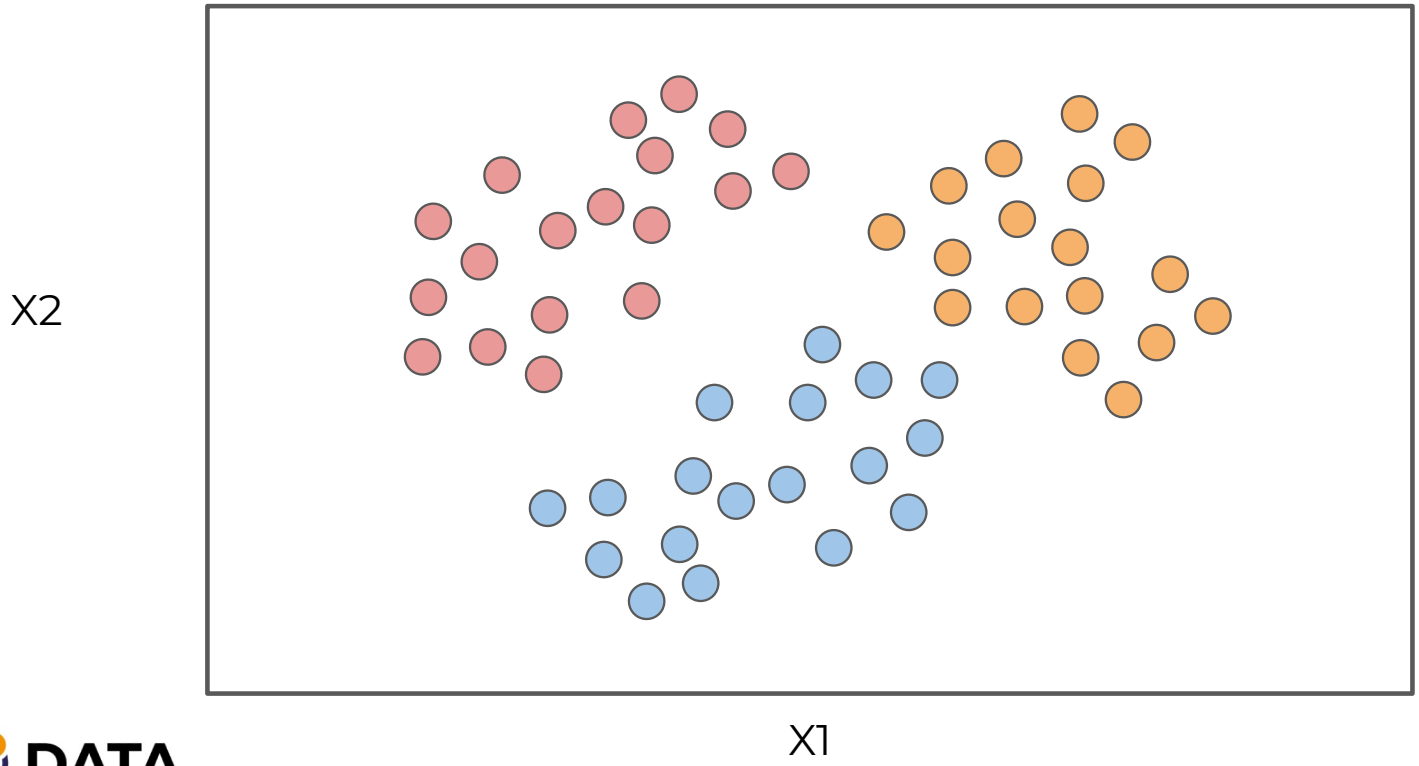
Кластеризация

- Здесь возможны и 2, и 3 кластера:



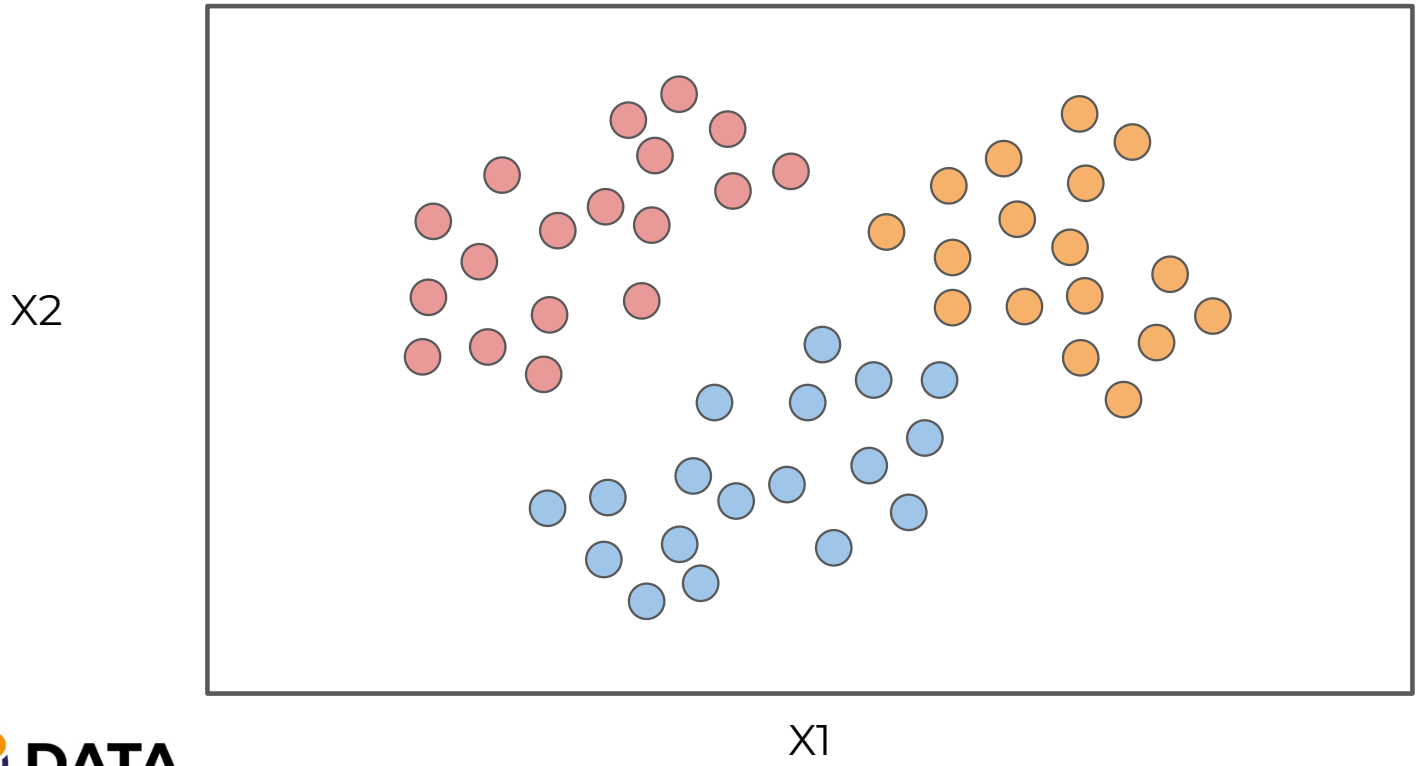
Кластеризация

- Для решения можно применять разные методы!



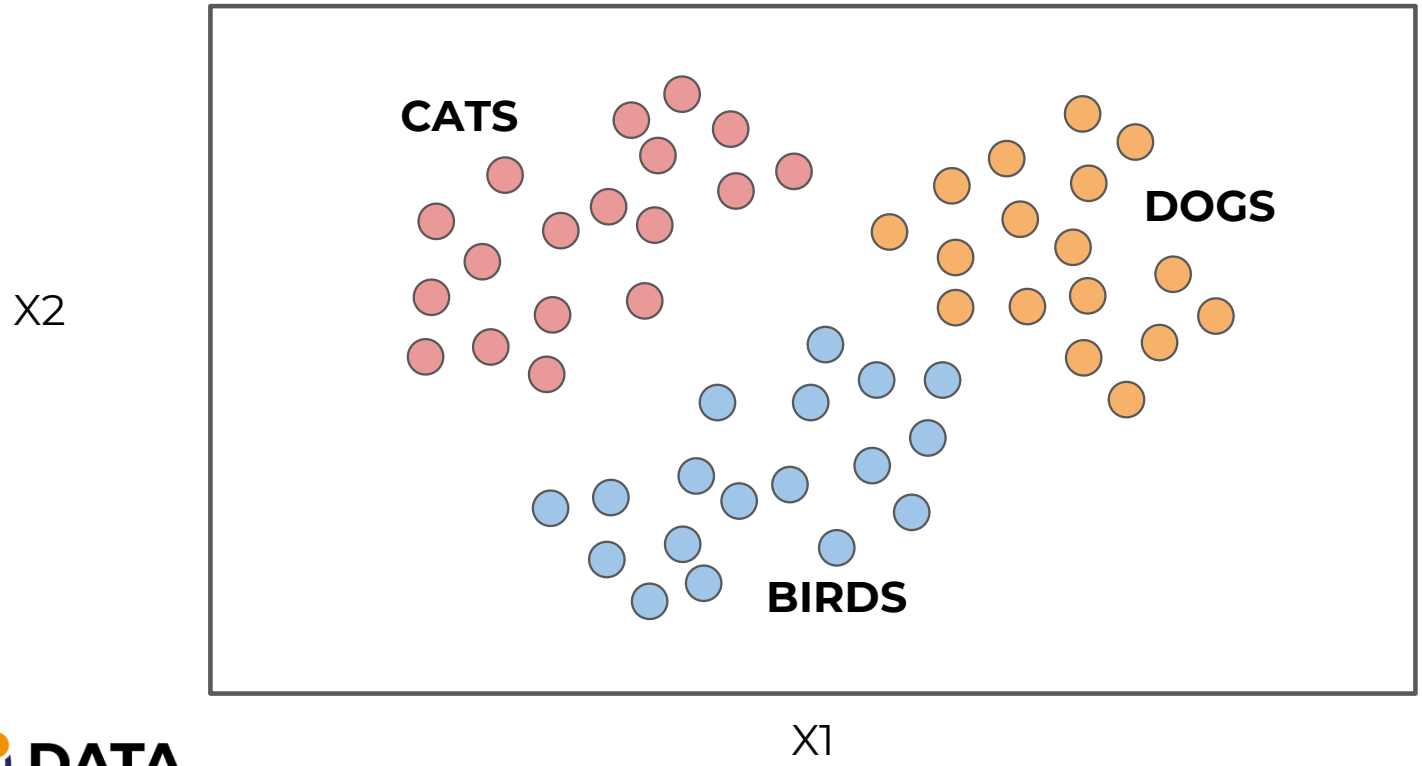
Кластеризация

- Кластеризация не даёт “смысловые” названия!



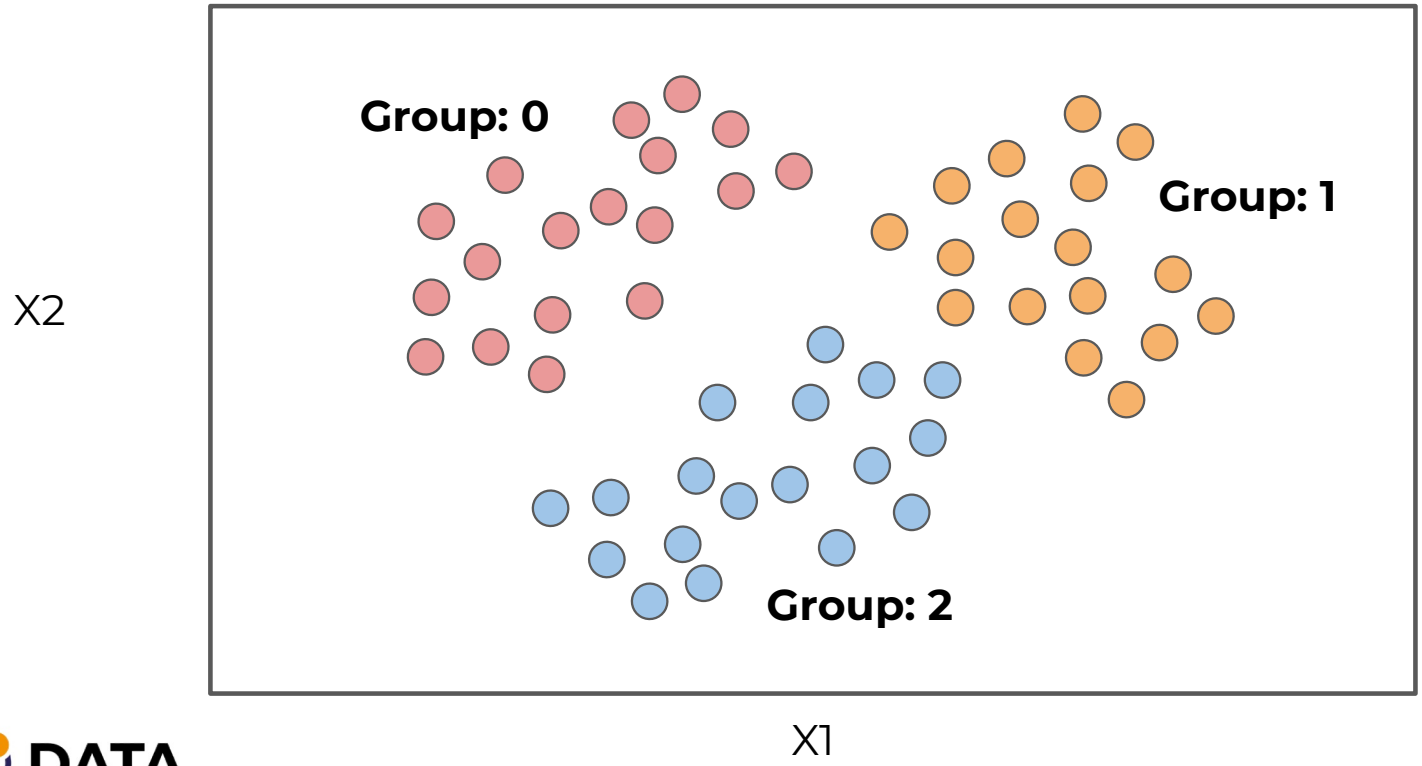
Кластеризация

- Кластеризация не даёт “смысловые” названия!



Кластеризация

- Кластеризация не даёт “смысловые” названия!



Кластеризация

- Основные идеи кластеризации:
  - С помощью признаков мы выбираем точки, наиболее близкие к другим точкам.
  - У нас нет истинных значений **y**, чтобы сравнить с ними результаты кластеризации.
  - Кластеризацию можно представить себе как процесс, который “обнаруживает” (находит) возможные значения целевой переменной.

Кластеризация

- Смена парадигмы для обучения без учителя (Unsupervised Learning):
  - Что делать с новыми неразмеченными данными?
  - Как мы поместим эти данные в кластеры?
  - Насколько мы правильно назначили кластеры для новых данных?

Кластеризация

- Смена парадигмы для обучения без учителя:
  - Как мы поместим новую точку в кластер?
    - Зависит от применяемого алгоритма обучения без учителя.
    - На основе признаков выбирается наиболее подходящий кластер.
    - У нас нет способа понять, насколько это сделано правильно.

Кластеризация

- Смена парадигмы для обучения без учителя:
  - Когда мы получим кластеры, можно ли взять их как значения **y** для обучения с учителем?
    - Да! Можно сначала провести обучение без учителя, и полученные кластеры трактовать как целевую переменную для обучения с учителем (для новых точек).

Кластеризация

- Смена парадигмы для обучения без учителя:
  - Когда мы получим кластеры, можно ли взять их как значения **y** для обучения с учителем?
    - Алгоритм не скажет нам, что означают эти кластеры. И мы не сможем понять, насколько эти кластеры значимые.

Кластеризация

- Что нам ещё предстоит обсудить:
  - Как решить, какое количество кластеров наилучшее?
  - Это мы выбираем, или выбирает алгоритм?
  - Как мы можем понять, “насколько хороши” результаты, если у нас нет значений **y** для сравнения?

Кластеризация

- Вопросы для размышления:
  - Какие значения считать истинными?
  - Что происходит, когда мы вместо истинных значений **y** берём результаты алгоритма обучения без учителя?

Кластеризация

- Давайте будем иметь ввиду эти мысли, когда будем далее изучать различные алгоритмы кластеризации!
- Также надо иметь ввиду, что алгоритмы обучения без учителя намного сложнее сравнивать друг с другом, потому что для сравнения нету метрик, основанных на истинных значениях (таких как accuracy или RMSE).

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

История, интуиция и теория

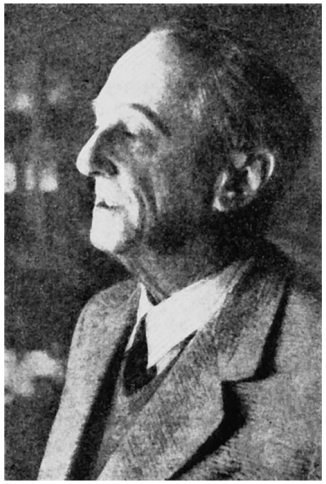
PIERIAN DATA

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Давайте кратко посмотрим на историю развития кластеризации К-средних.
- После этого мы рассмотрим подробнее, как работает этот метод.

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- 1940-1950: Хуго (Гуго) Штейнгауз был польским математиком и профессором.
- Во время Второй мировой войны он тайно преподавал математику по памяти, поскольку высшее образование для поляков было тогда запрещено!



Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- 1957: Стюарт Ллойд из Bell Labs разработал алгоритм для кластеризации К-средних.
- Однако Ллойд не публиковал свои работы вполть до 1982 года.
- В 1965 году Эдварт Форжи опубликовал алгоритм кластеризации, так что заслуги по разработке этого алгоритма приписываются как Ллойду, так и Форжи.

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- 1967: Джеймс МакКвин из UCLA опубликовал работу “Некоторые методы классификации и анализа многомерных наблюдений”.
- В этой работе в первый раз был использован термин ”К-средние” (“K-Means”) в названии алгоритма кластеризации.

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

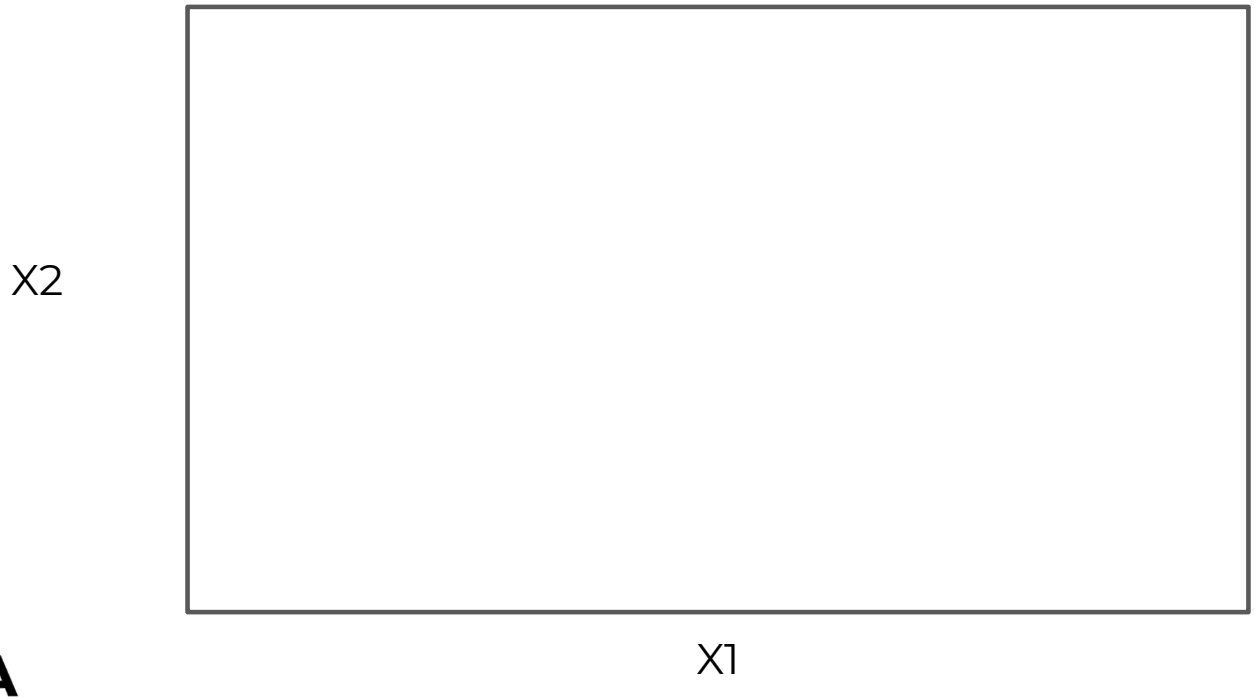
- Как работает кластеризация К-средних?
  - Основной принцип достаточно простой!
  - Давайте пройдём шаги кластеризации неразмеченных данных на некотором простом примере.

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- В результате должно получиться следующее:
  - Каждая точка должна принадлежать к какому-то кластеру.
  - Каждая точка может принадлежать только к одному кластеру (одна точка не может принадлежать к нескольким кластерам).

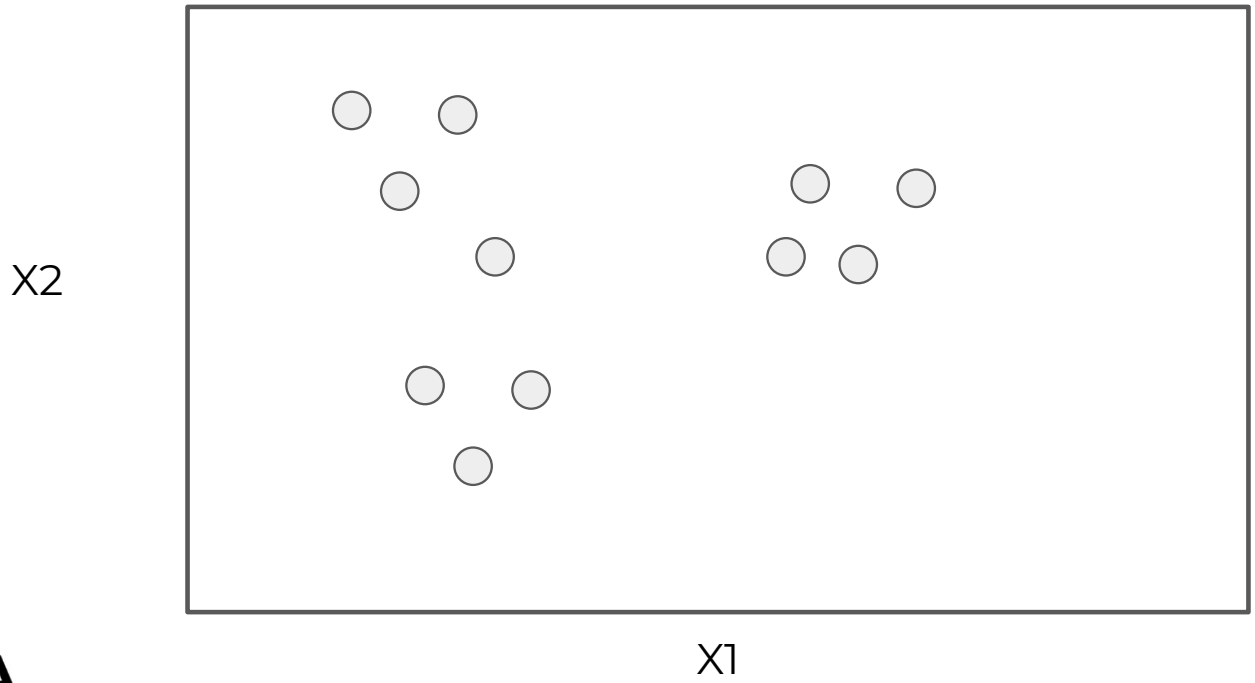
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Как работает кластеризация К-средних?



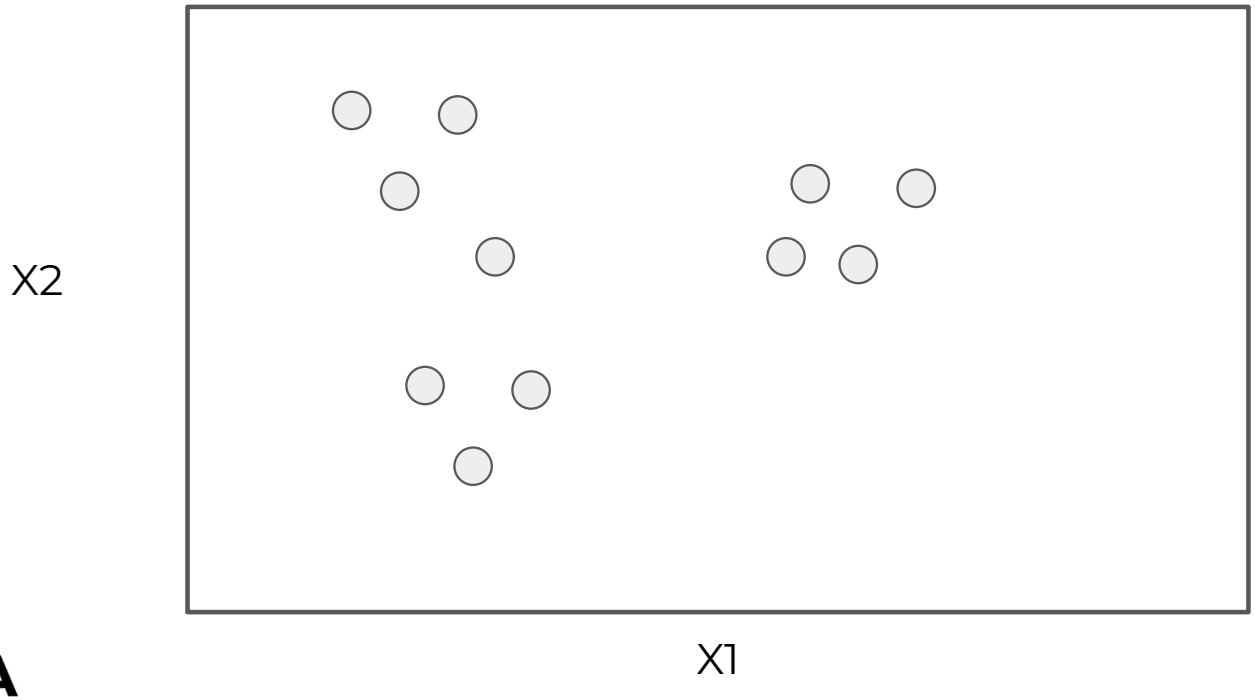
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Шаг 0: Начинаем с неразмеченных данных.



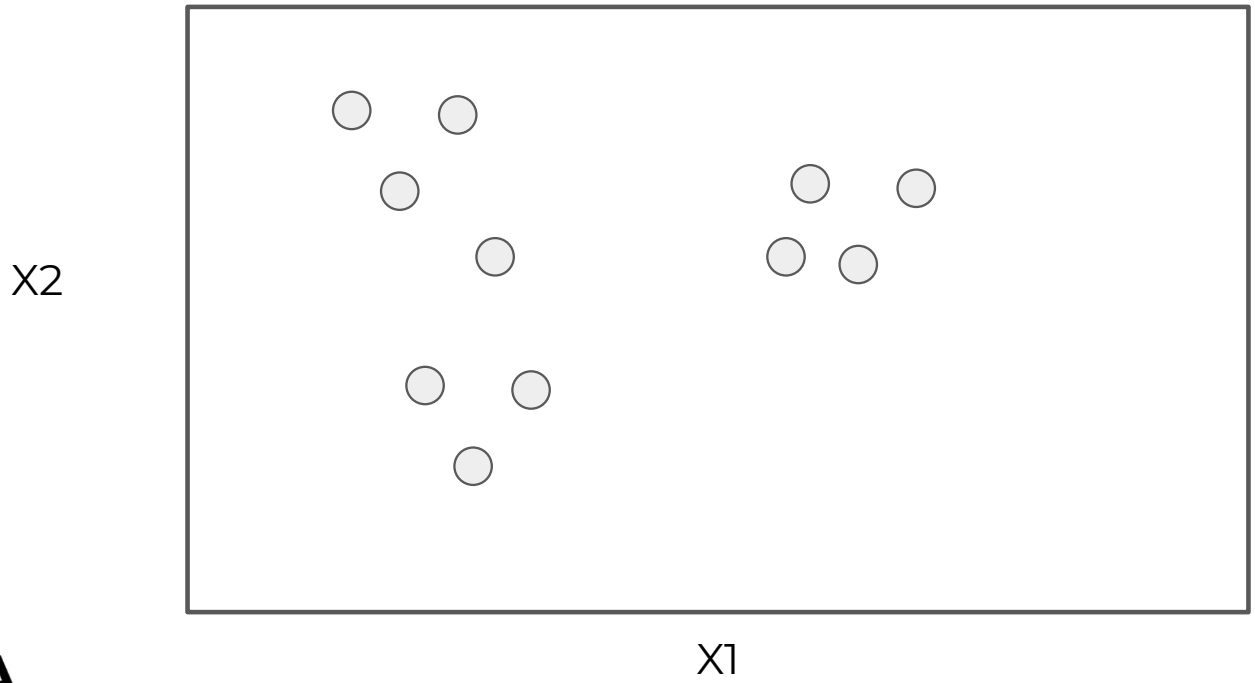
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Шаг 1: Выбираем количество кластеров (К).



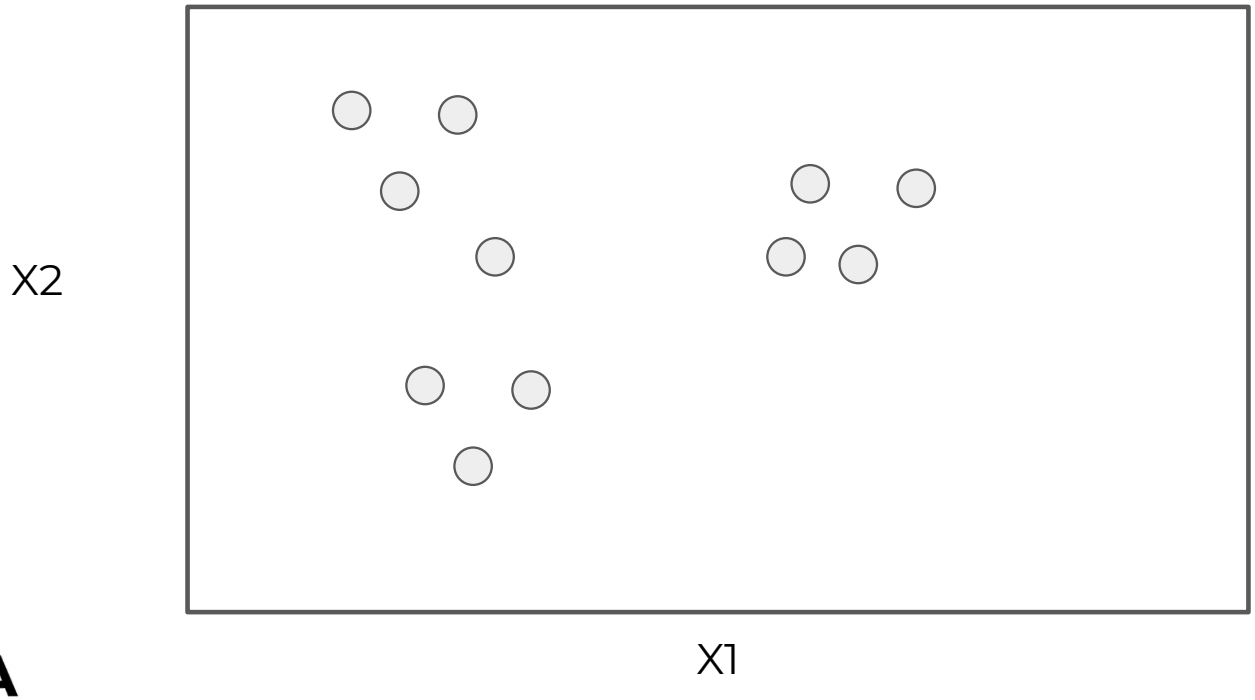
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Шаг 1: В нашем примере мы выберем К=3.



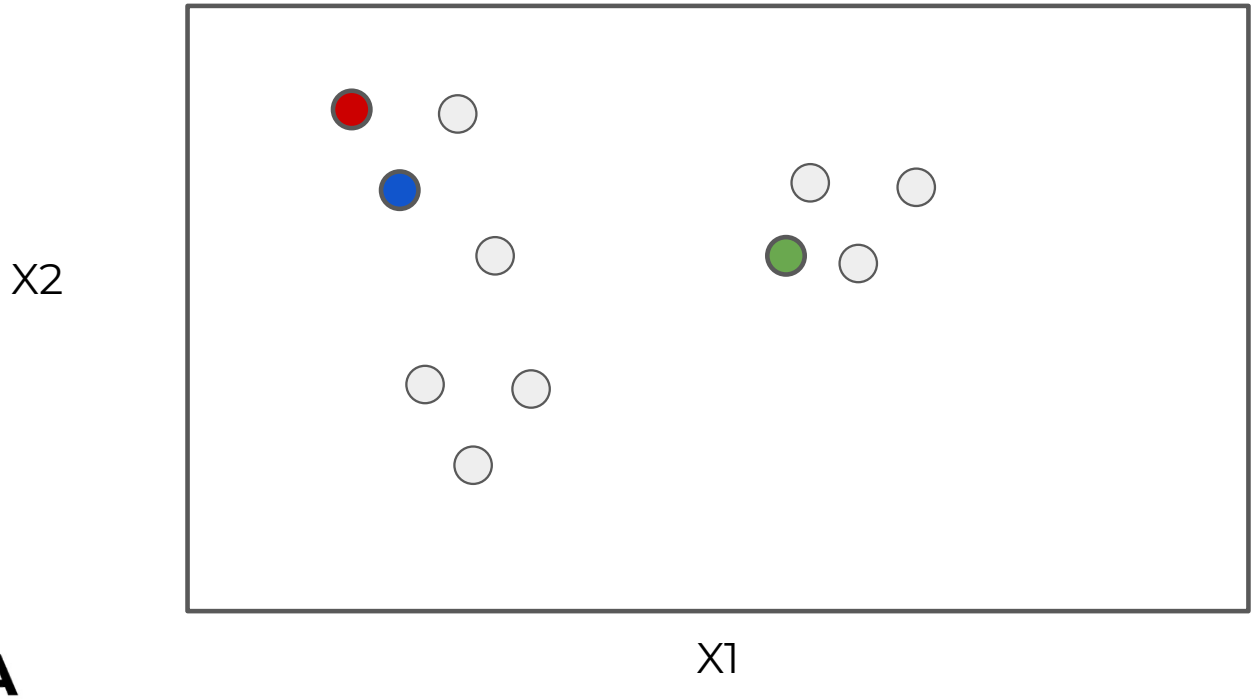
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Шаг 2: Случайно выбираем К различных точек.



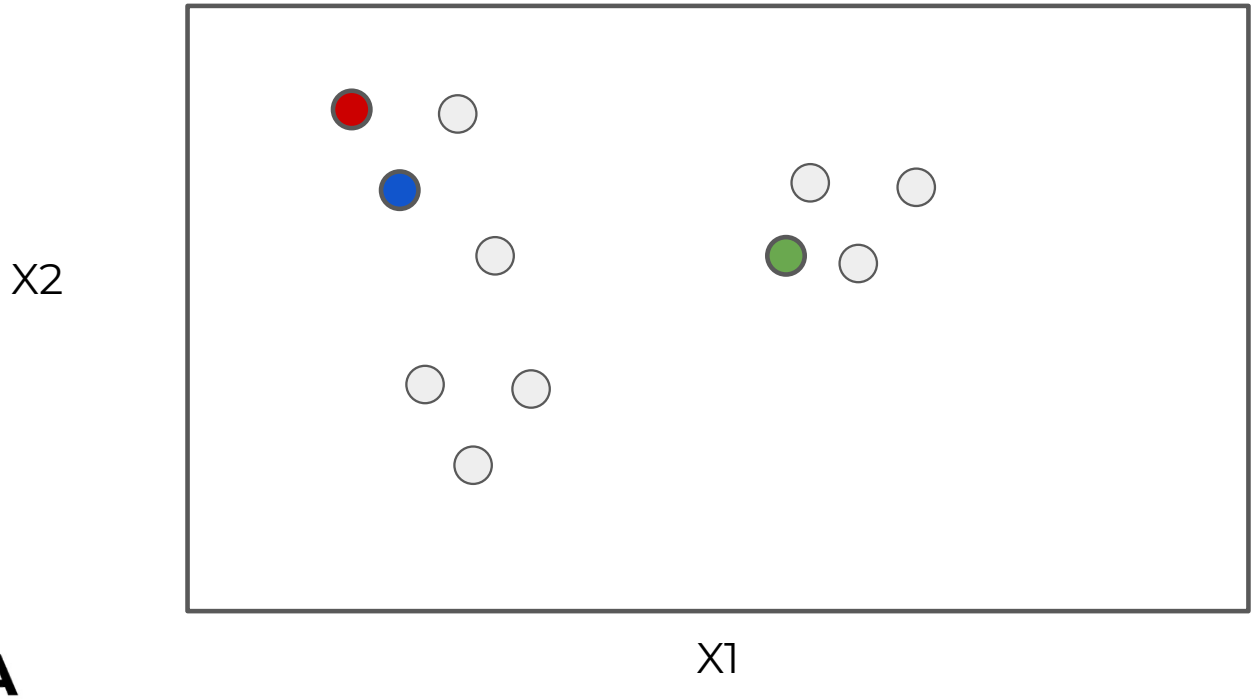
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Шаг 2: Случайно выбираем К различных точек.
  В нашем случае К=3.



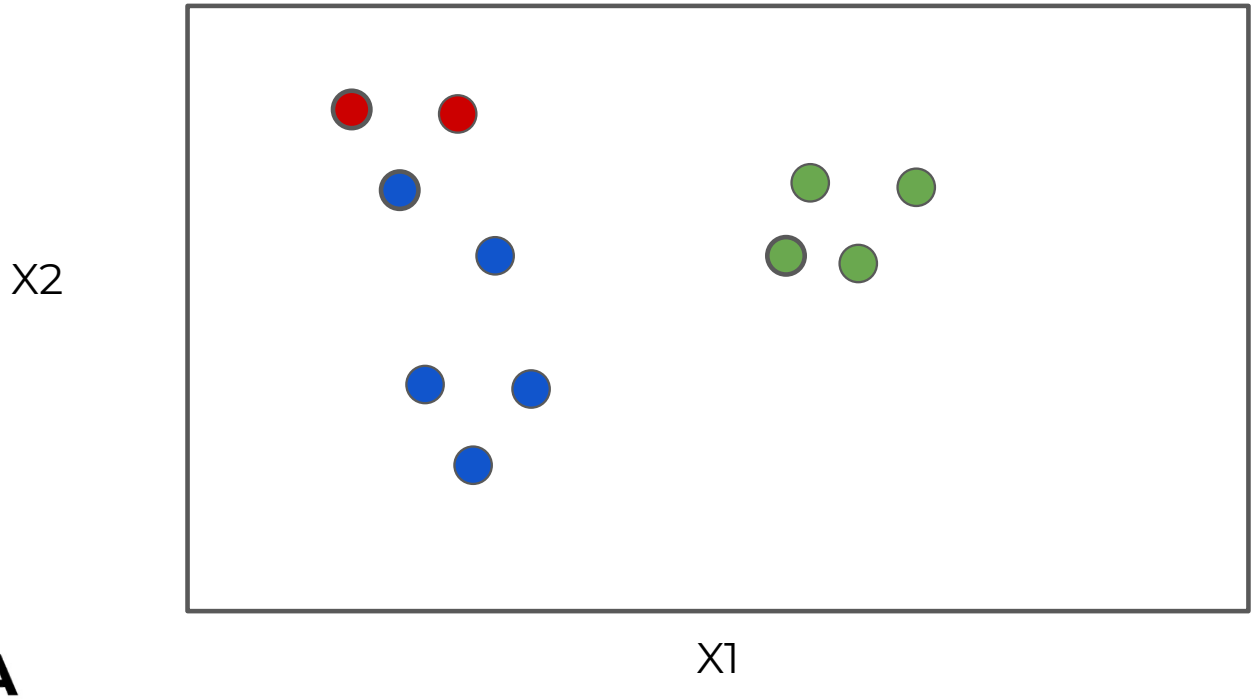
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Шаг 3: Для остальных точек берём цвет ближайшей “кластерной” точки.



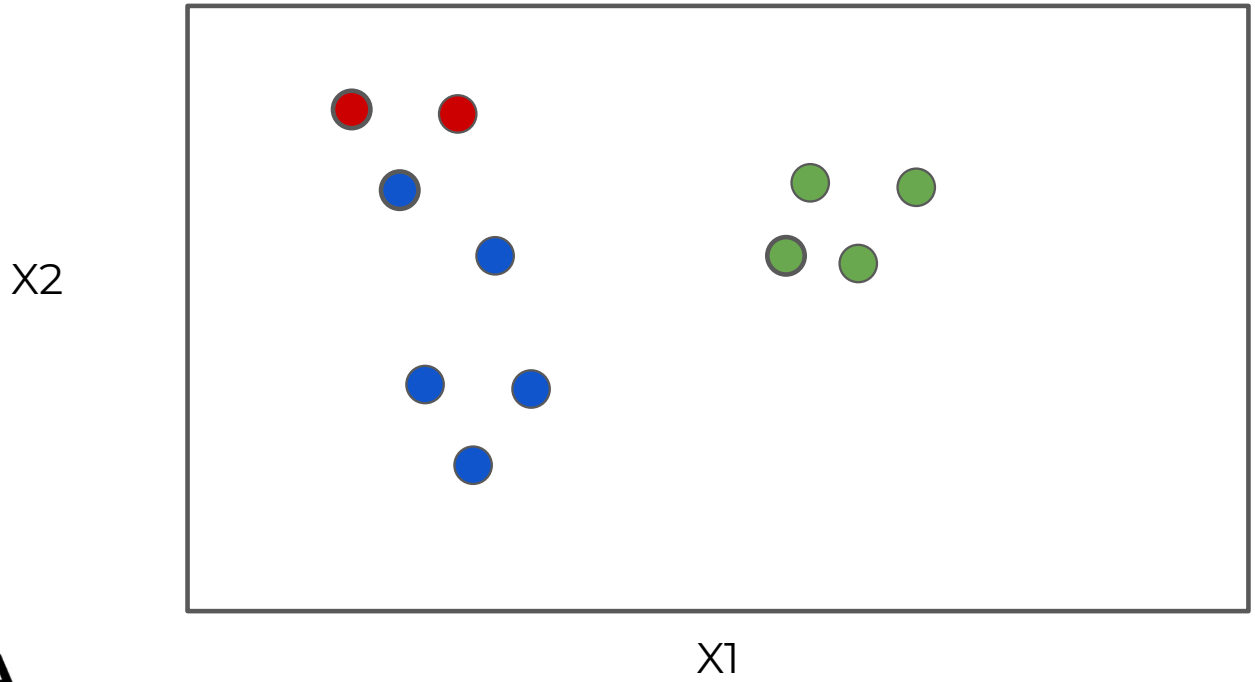
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Шаг 3: Для остальных точек берём цвет ближайшей “кластерной” точки.



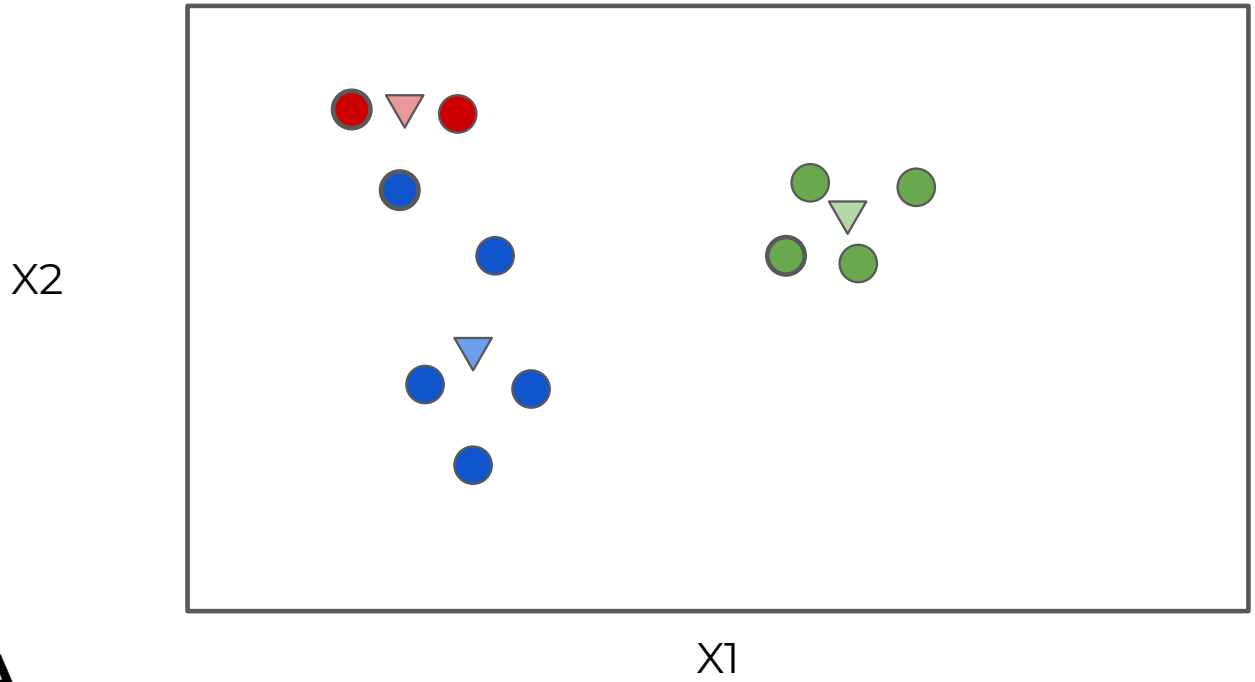
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Шаг 4: Вычисляем центры кластеров (средние значения векторов).



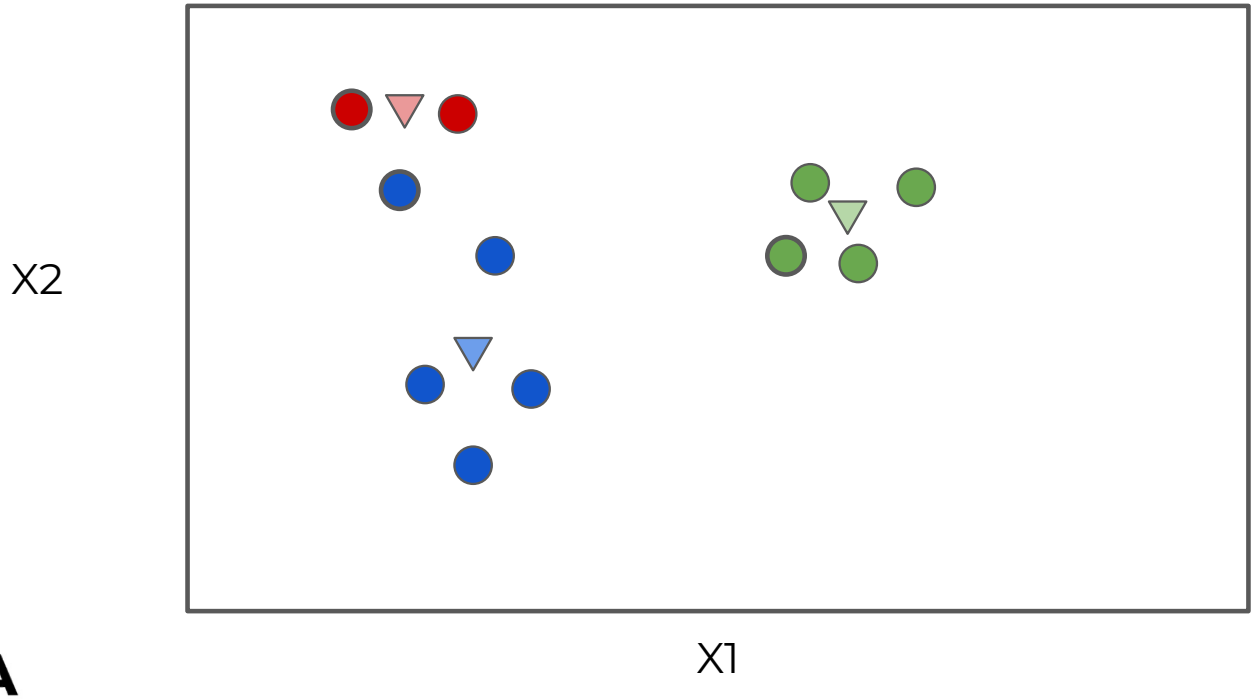
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Шаг 4: Вычисляем центры кластеров (средние значения векторов).



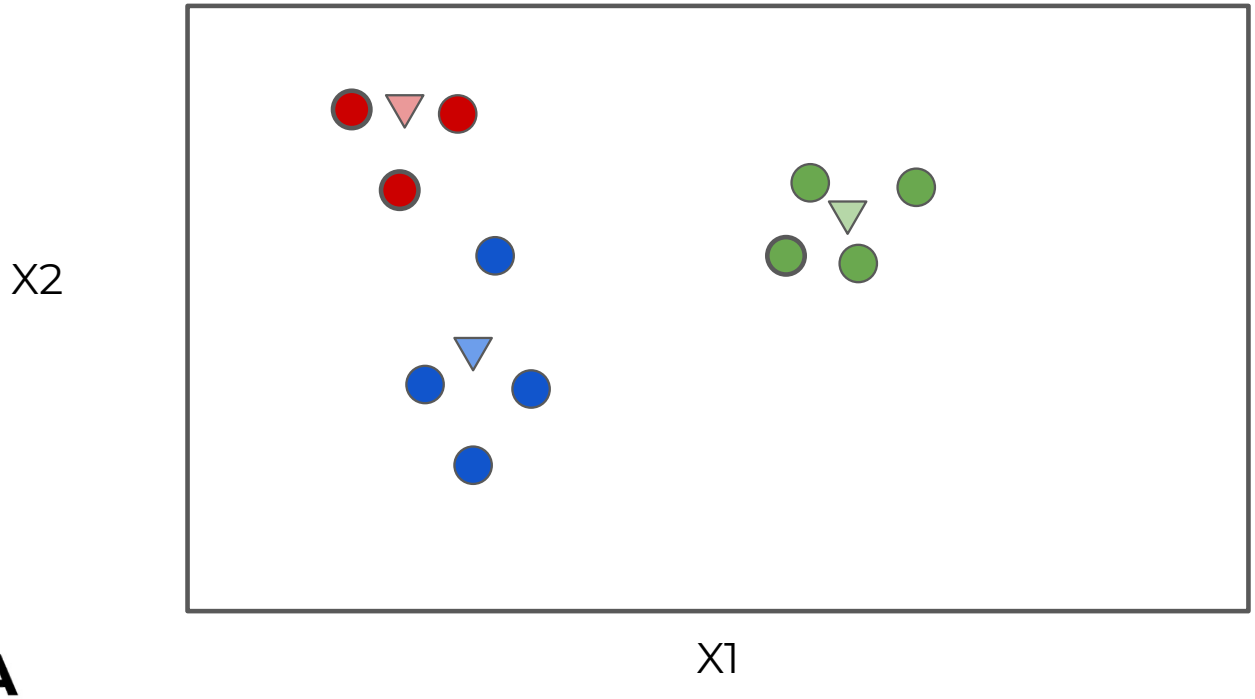
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Шаг 5: Каждой точке назначаем кластер с ближайшим центром.



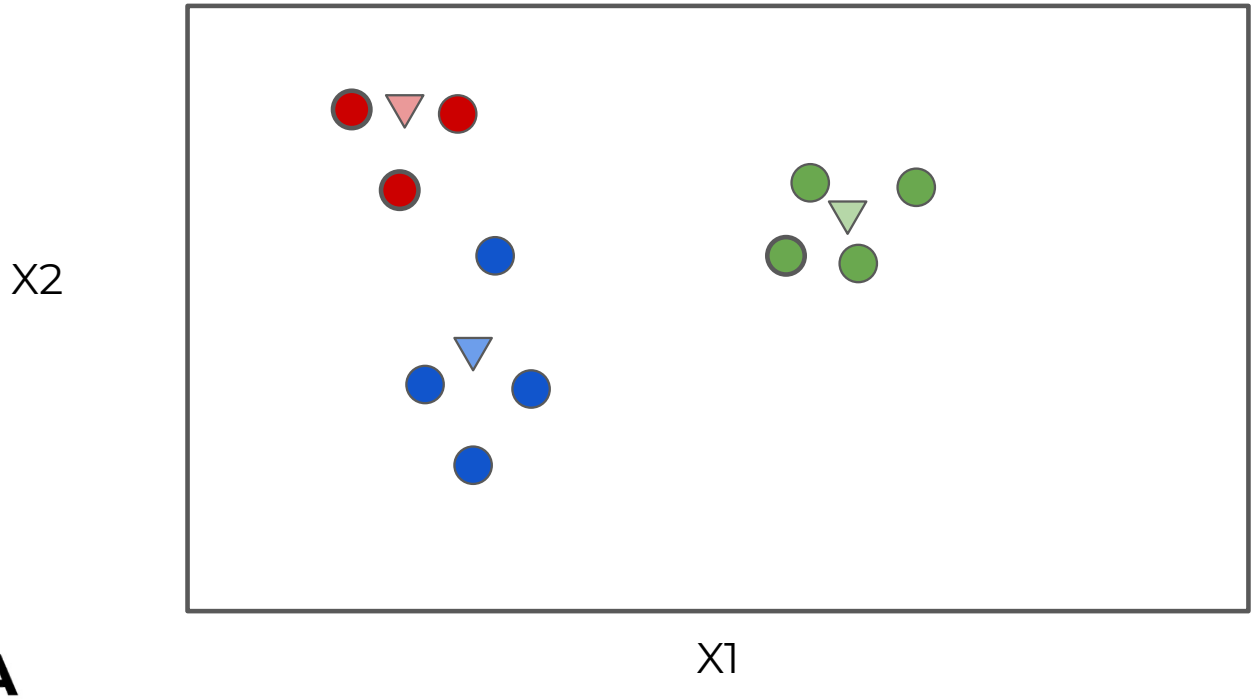
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Шаг 5: Каждой точке назначаем кластер с ближайшим центром.



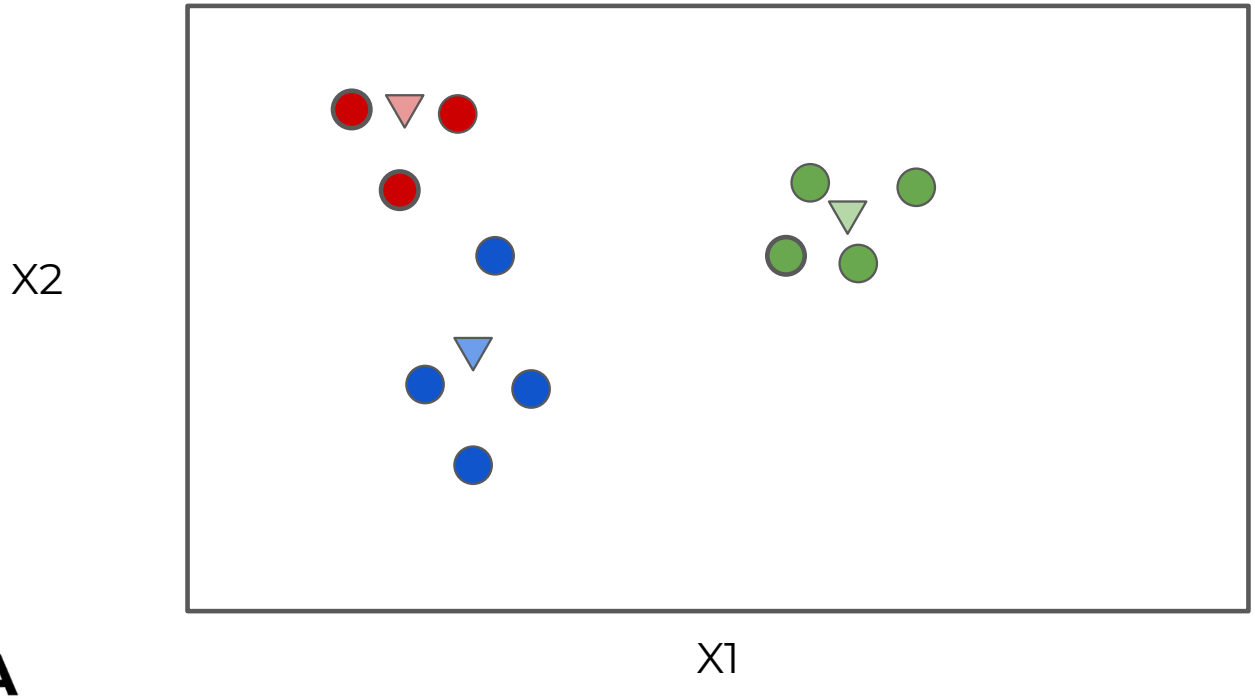
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Повторяем шаги 4 и 5 до тех пор, пока все точки не ”найдут” свои цвета.



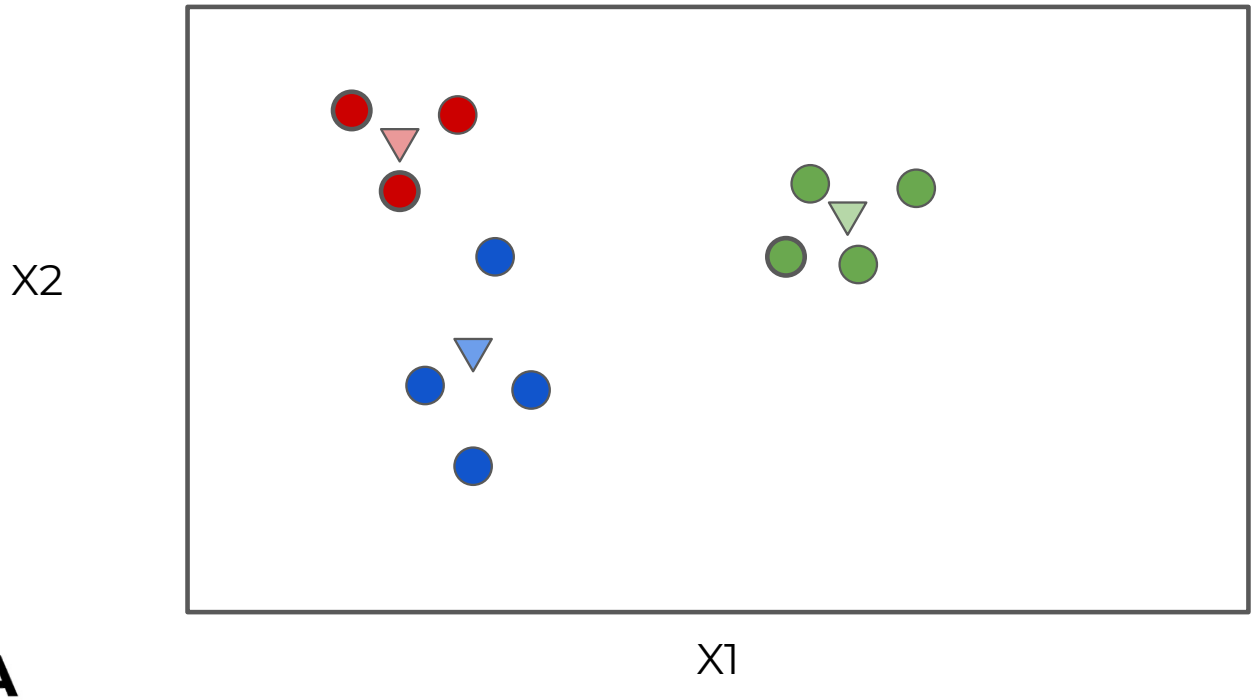
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Шаг 4b: Заново вычисляем центры кластеров.



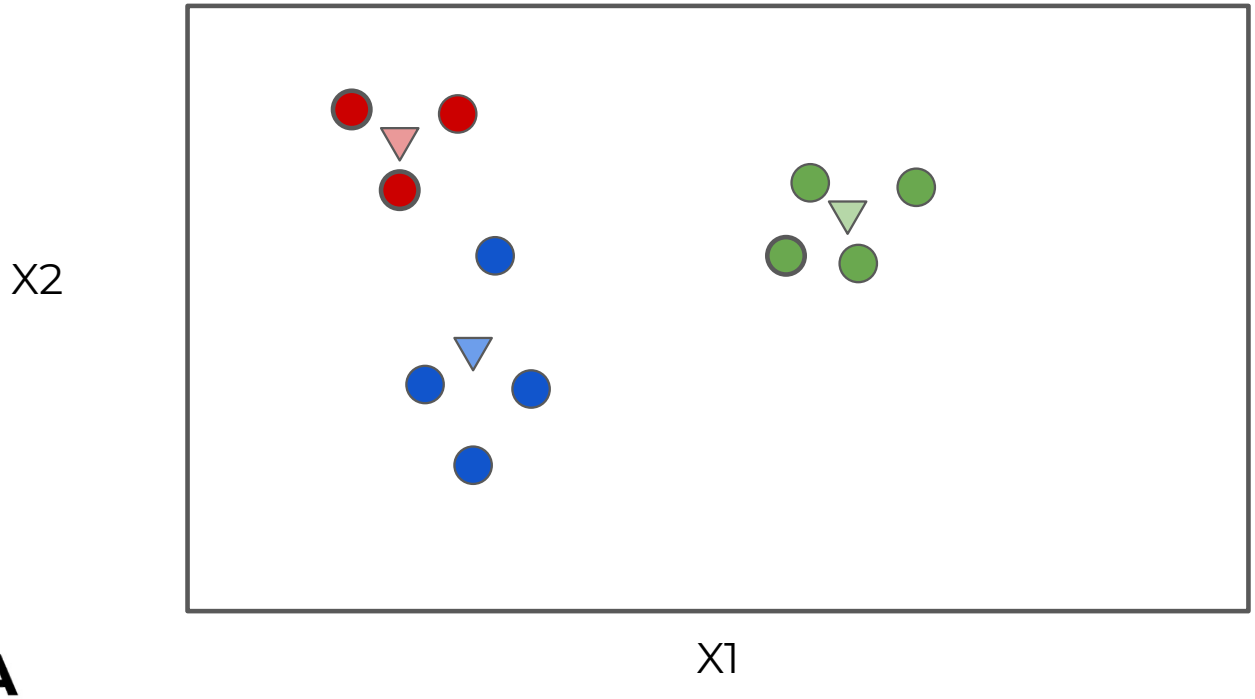
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Шаг 4b: Заново вычисляем центры кластеров.



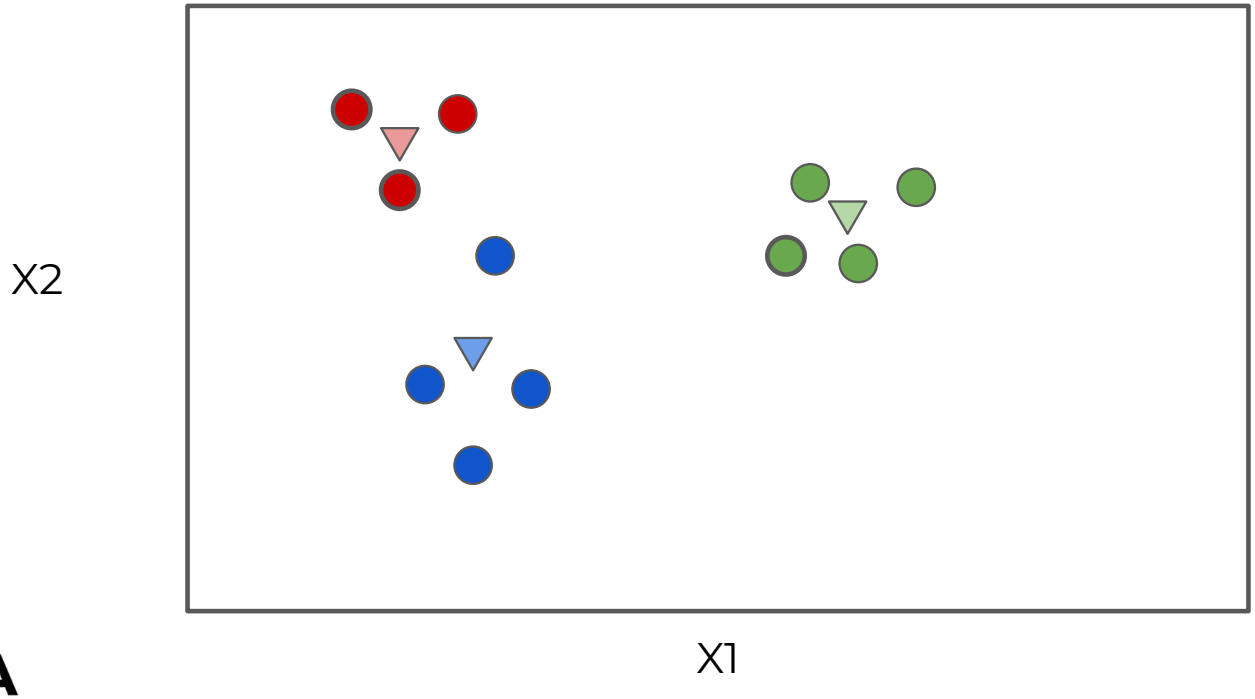
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Шаг 5b: Каждой точке назначаем кластер с ближайшим центром.



Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Если точки не меняют свои цвета, то процесс завершён – кластеры найдены.



Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Что ещё осталось обсудить:
  - Как выбрать разумное значение К для количества кластеров?
  - Можно ли как-то оценить, насколько то или иное значение К хорошее?

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Далее мы напишем пример кода в Python для кластеризации К-средних, и затем вернёмся к этим вопросам, когда получим первые результаты кластеризации данных.

Кластеризация К-средних Пример

Исследование данных

PIERIAN DATA

Кластеризация К-средних Пример

Подготовка данных и обучение модели

PIERIAN DATA

Кластеризация К-средних Пример

Выбираем значение К - теория

PIERIAN DATA

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

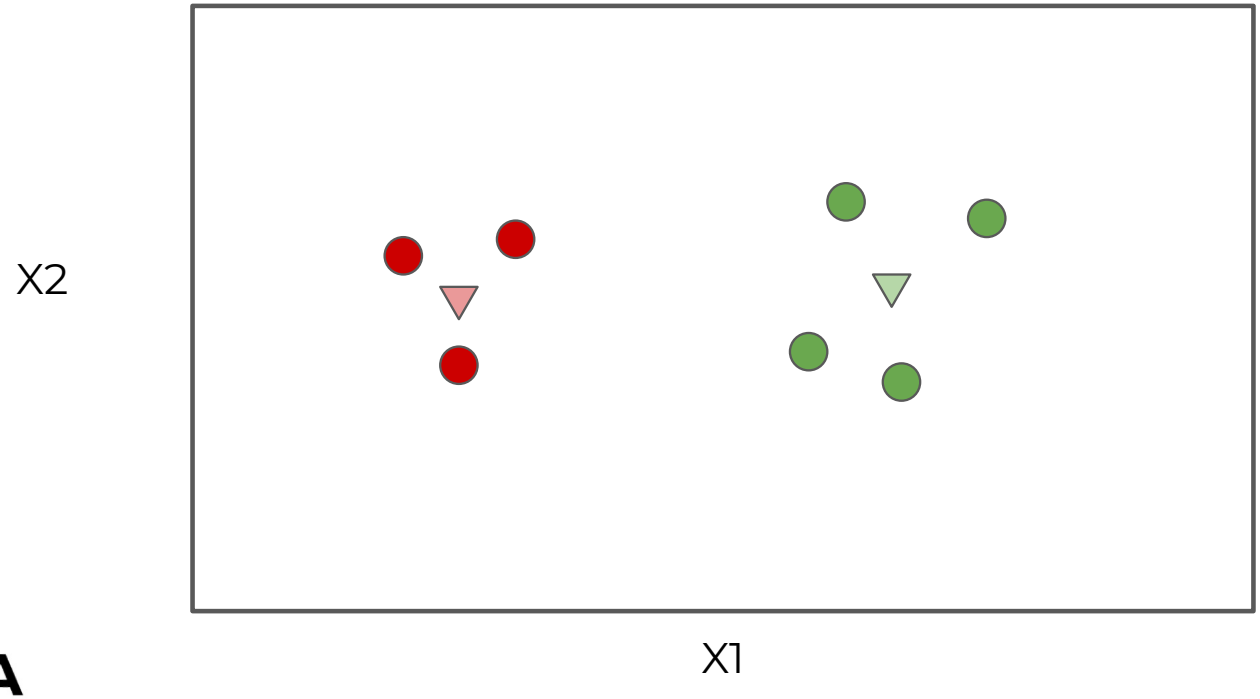
- Вспомним наши вопросы для обсуждения:
  - Как выбрать разумное значение К для количества кластеров?
  - Можно ли как-то оценить, насколько то или иное значение К хорошее?

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Основные методы:
  - Метод локтя - Elbow method
  - Метод силуэтов - Silhouette method

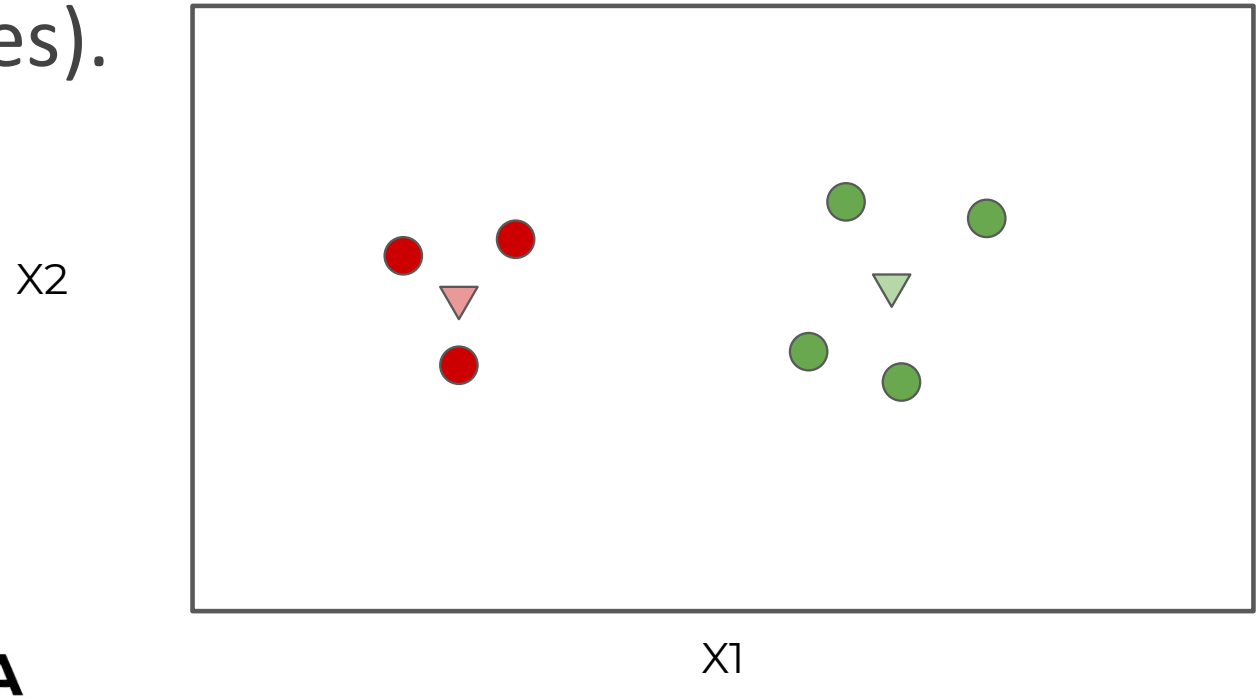
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Здесь 2 кластера. Как мы можем понять, ”насколько” хорошее значение К мы выбрали?



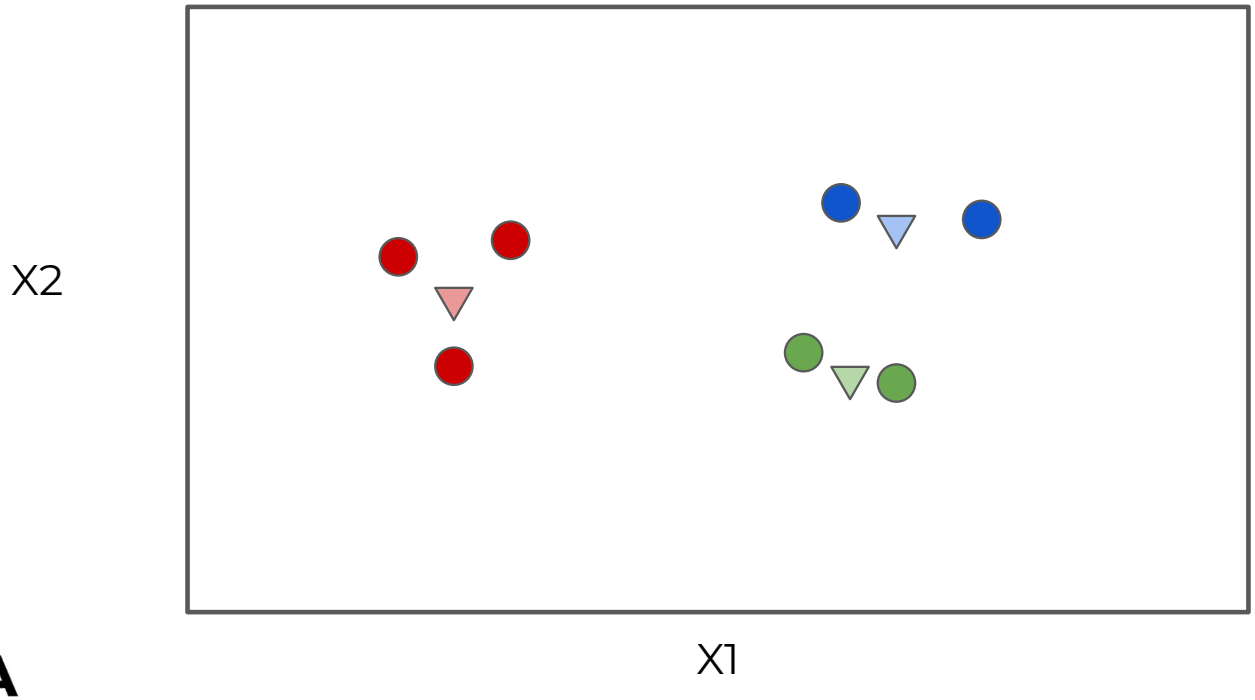
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Вычисляем сумму квадратов расстояний от точек до центров кластеров (SSD – Sum of Squared Distances).



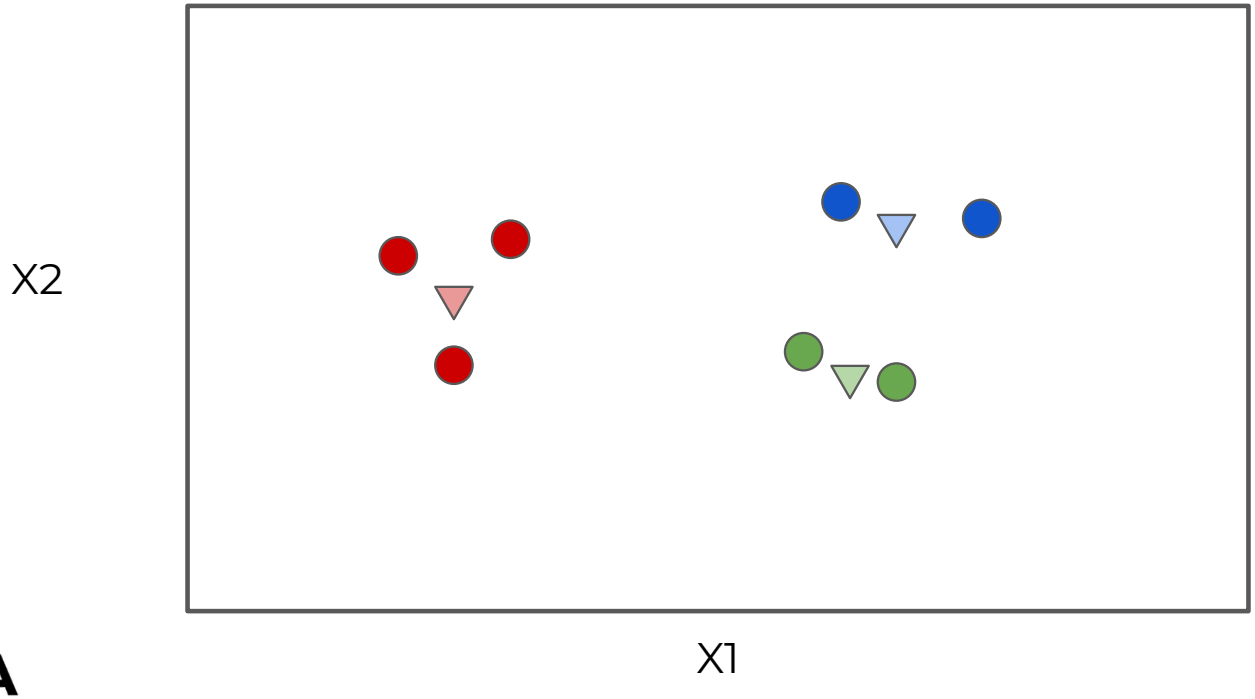
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Далее обучаем другую модель KMeans для К+1:



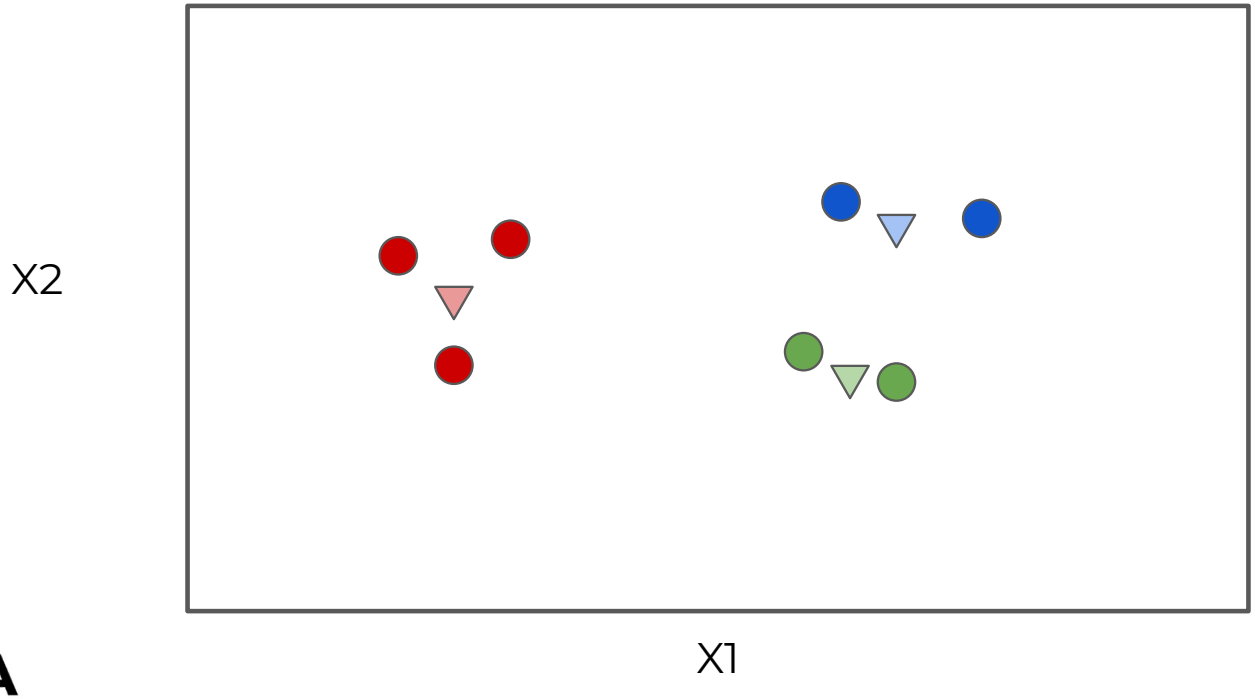
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Снова вычисляем сумму квадратов расстояний от точек до центров кластеров (SSD).



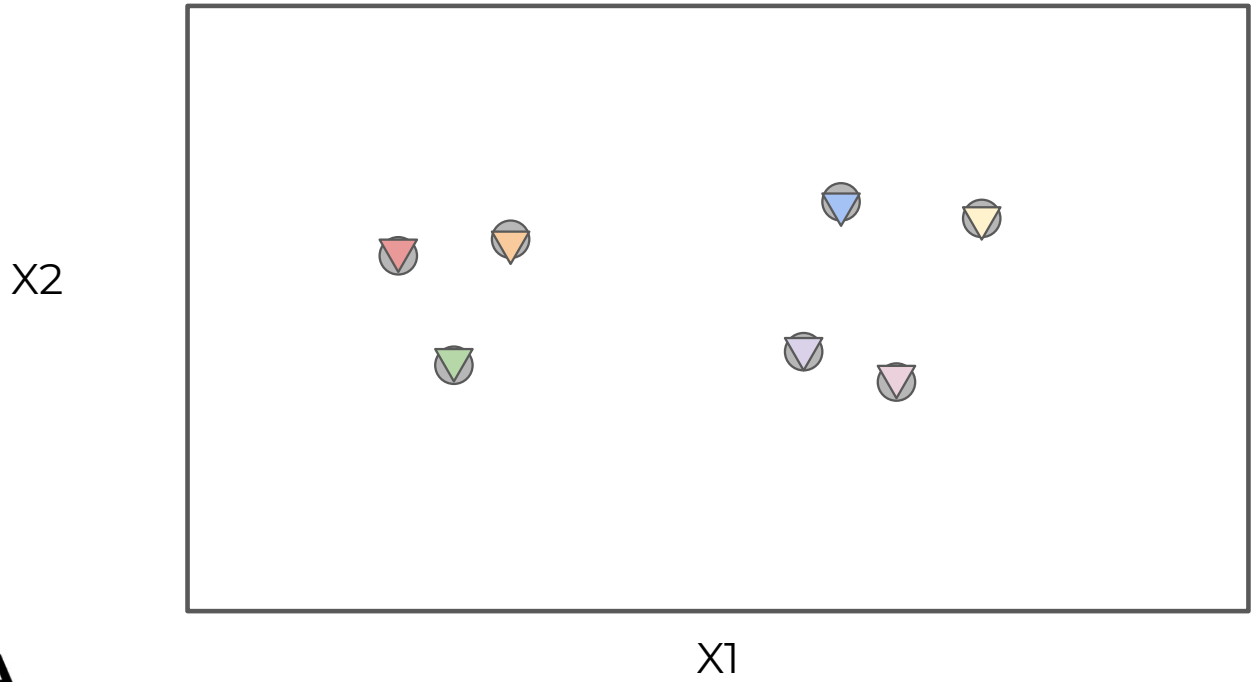
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Теоретически метрика SSD должна уменьшаться до нуля, когда К равно количеству точек.



Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Каждый кластер это отдельная точка!
- Метрика SSD=0!

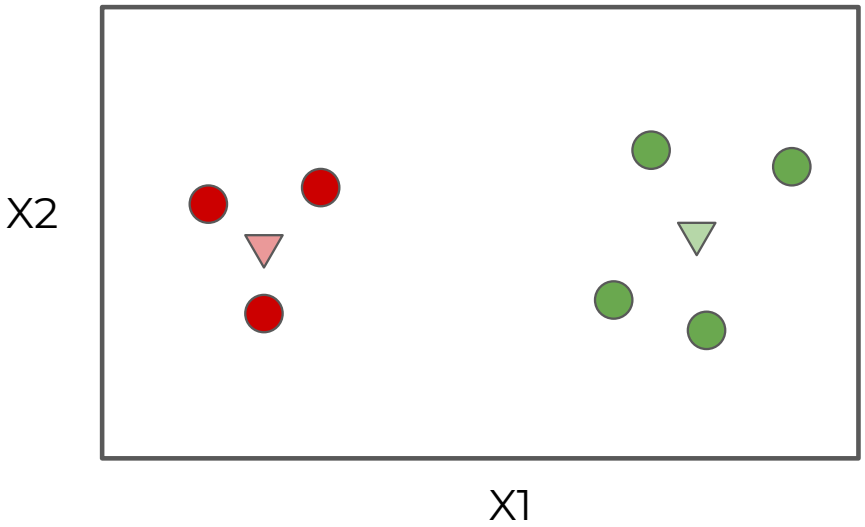


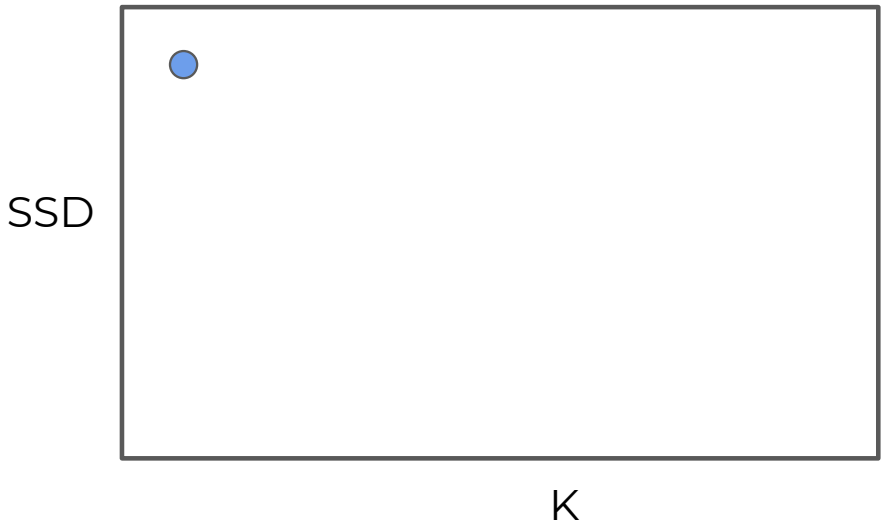
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Мы вычисляем метрику SSD для различных К.
- Ищем те моменты, **где значение К уменьшается не так сильно, как в других точках**.
- Это означает, что добавление ещё одного кластера не делает кластеры заметно более компактными - настолько, чтобы увеличивать К на единицу.

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

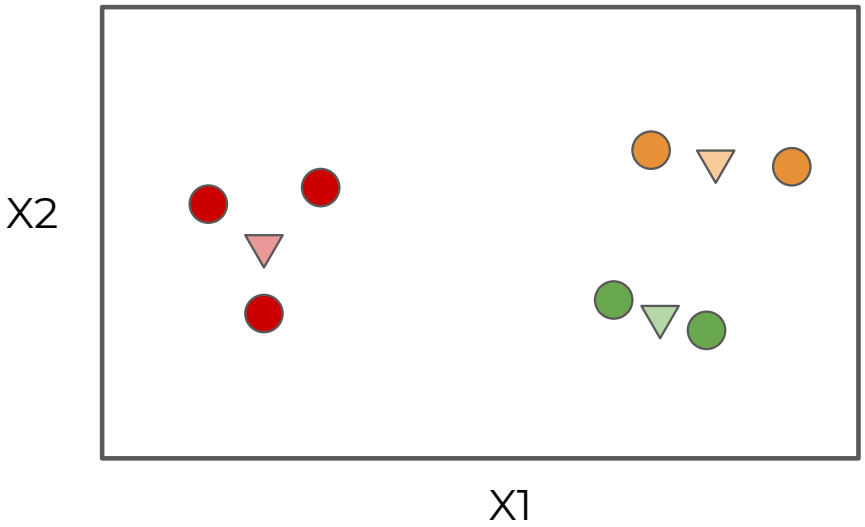
- Начинаем с К=2:

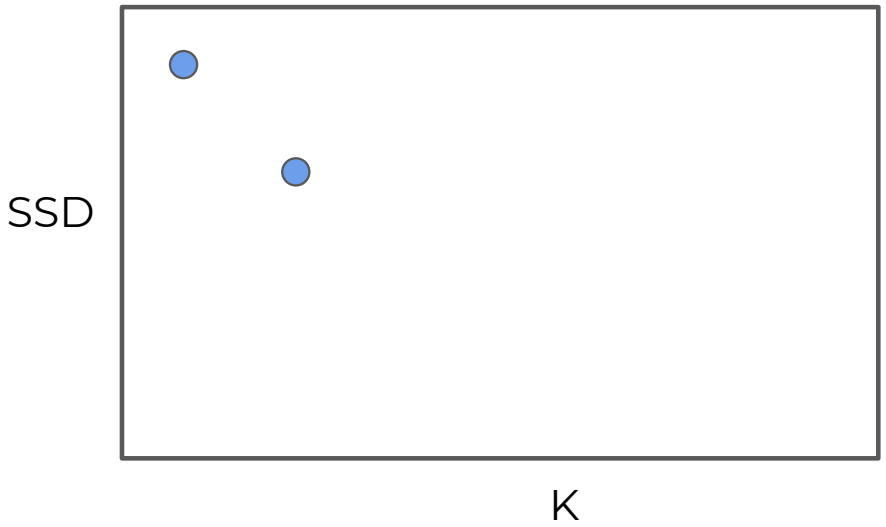




Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

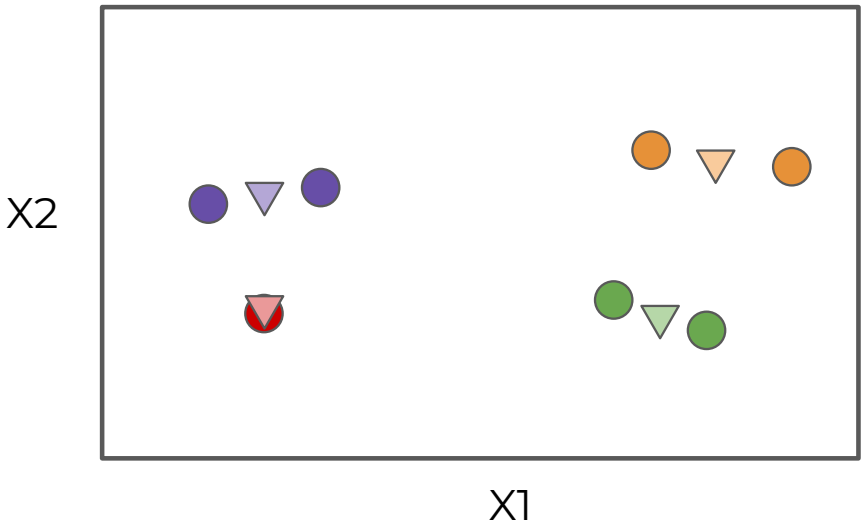
- Увеличиваем К и снова измеряем SSD:

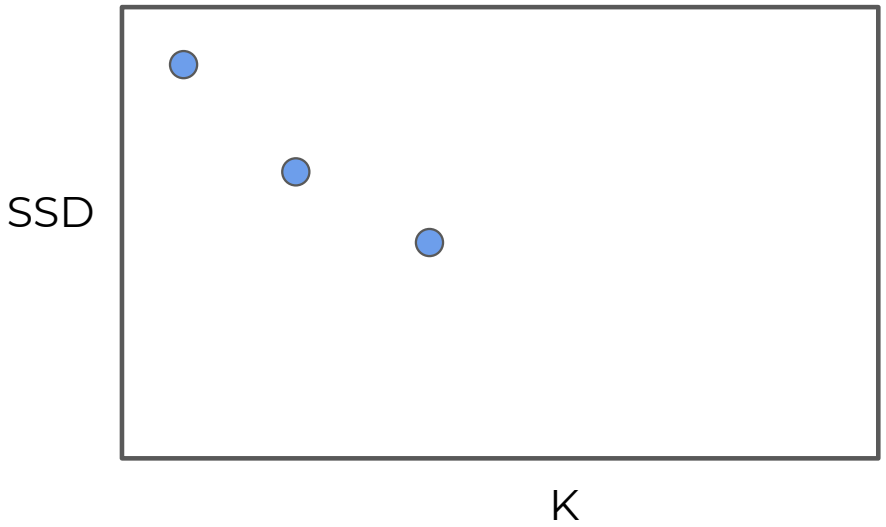




Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

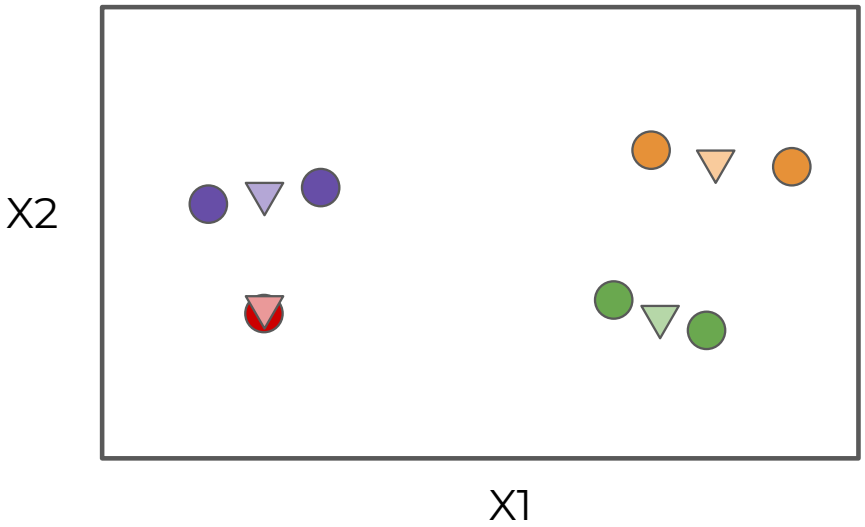
- Увеличиваем К и снова измеряем SSD:

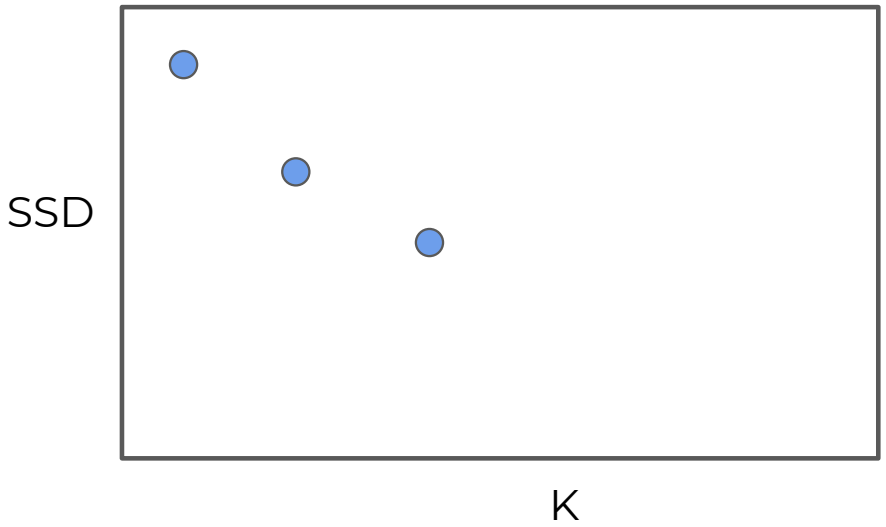




Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

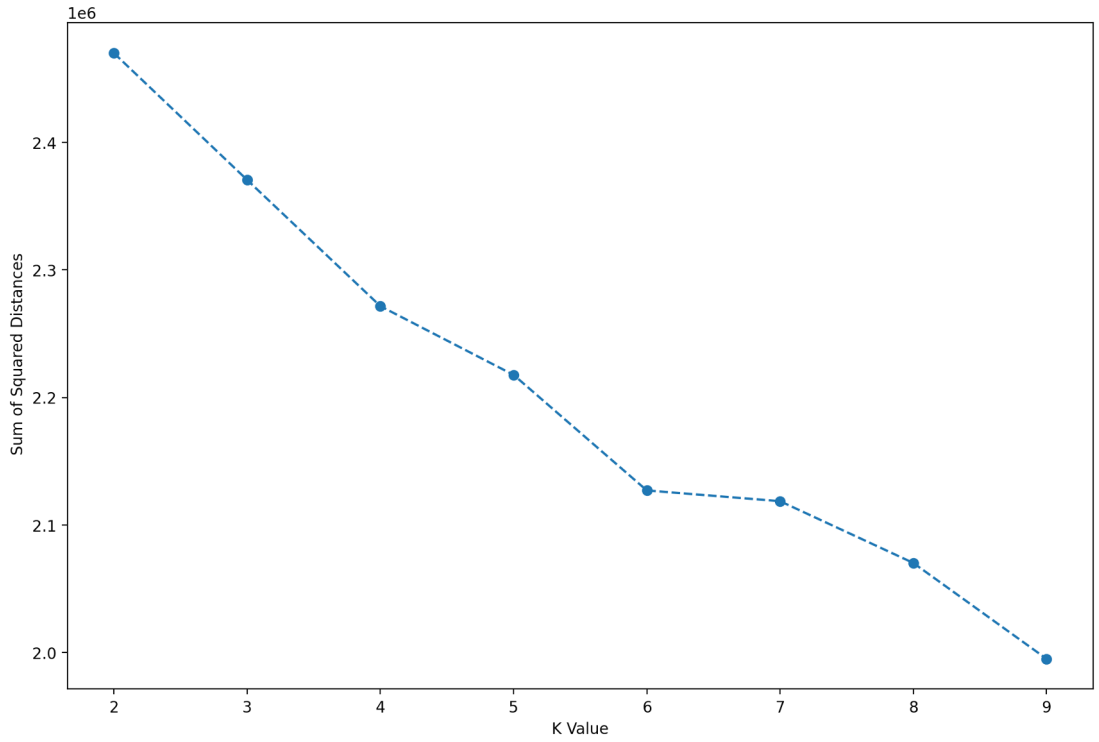
- Повторяем процесс для диапазона значений К





Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

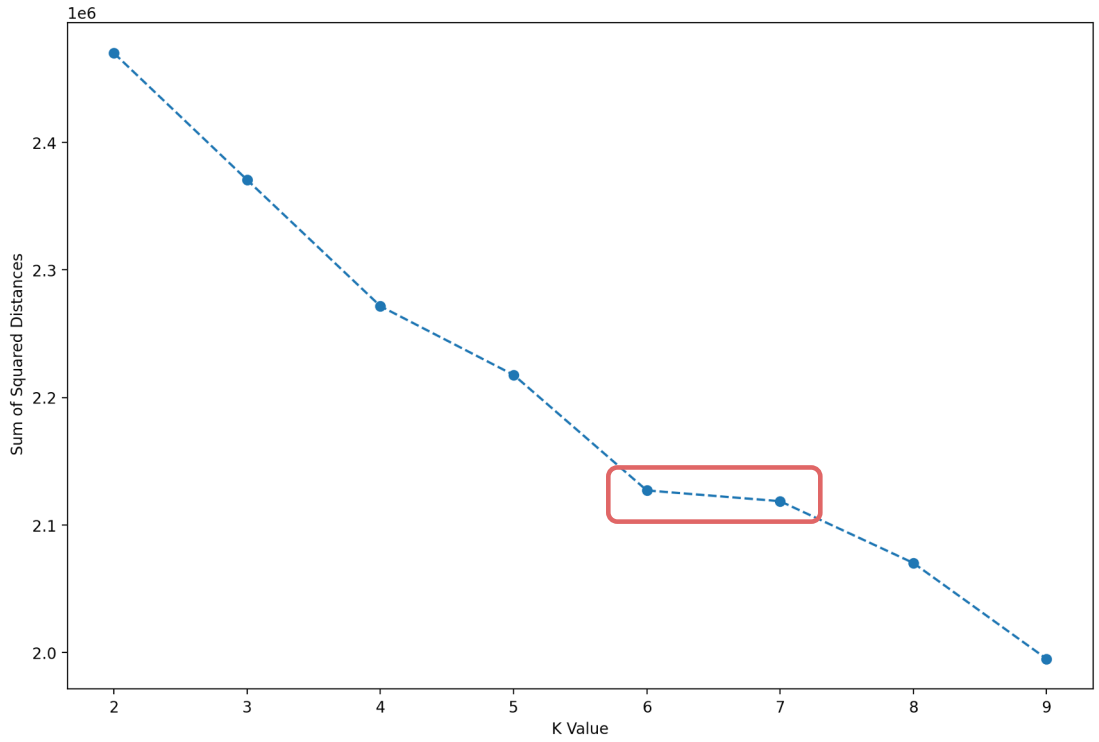
- Мы получаем нисходящий график



PIERIAN DATA

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

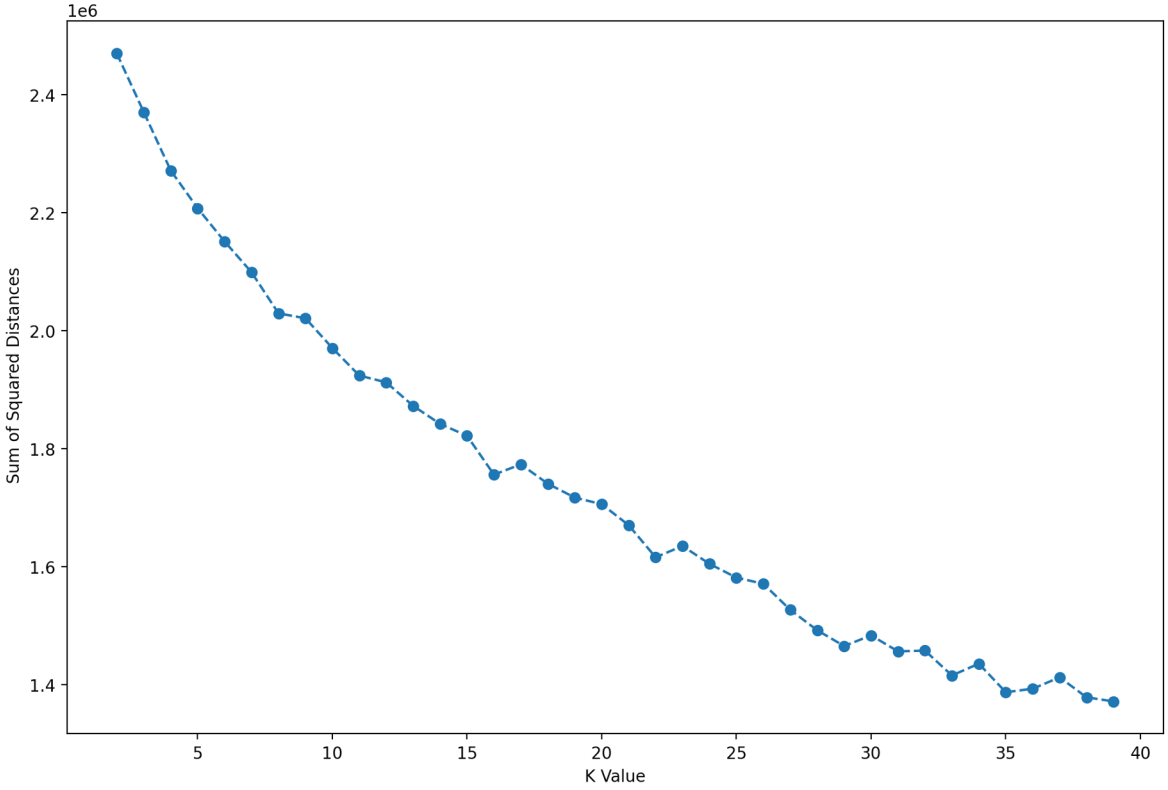
- Мы получаем нисходящий график



PIERIAN DATA

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

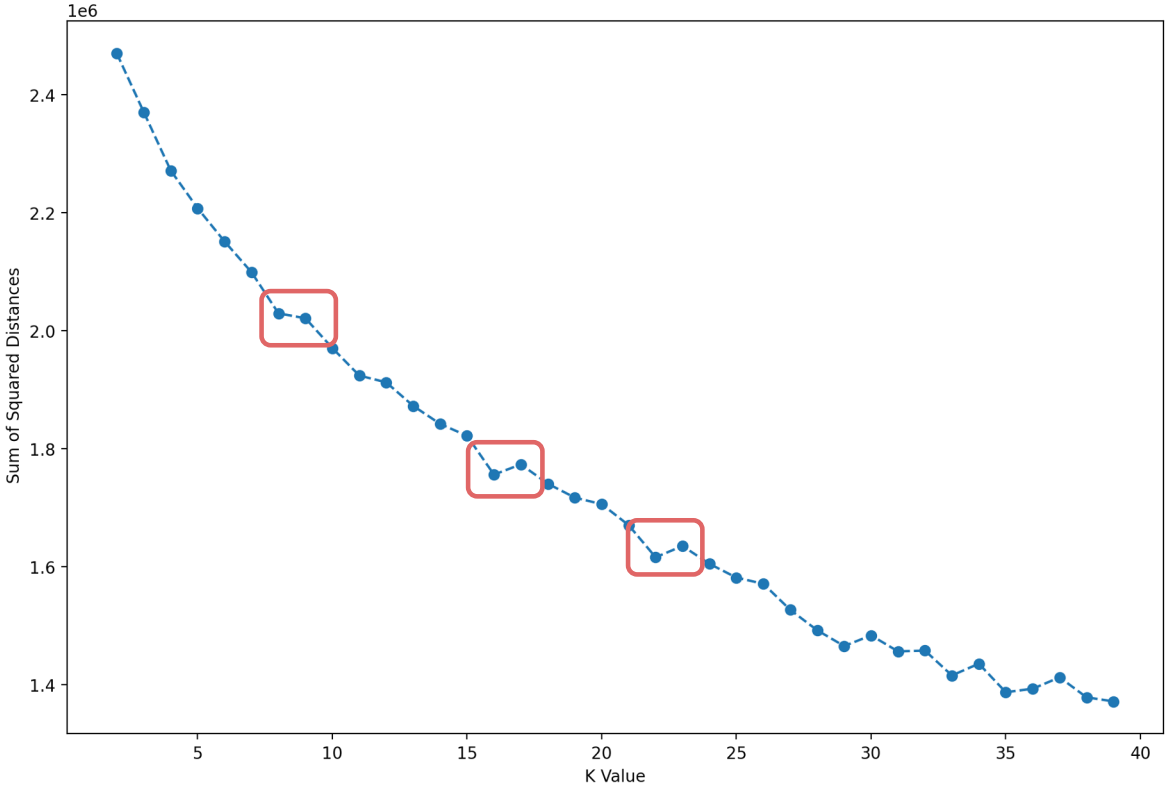
- На этом графике можно увидеть “точки локтя”:



PIERIAN DATA

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- На этом графике можно увидеть “точки локтя”:



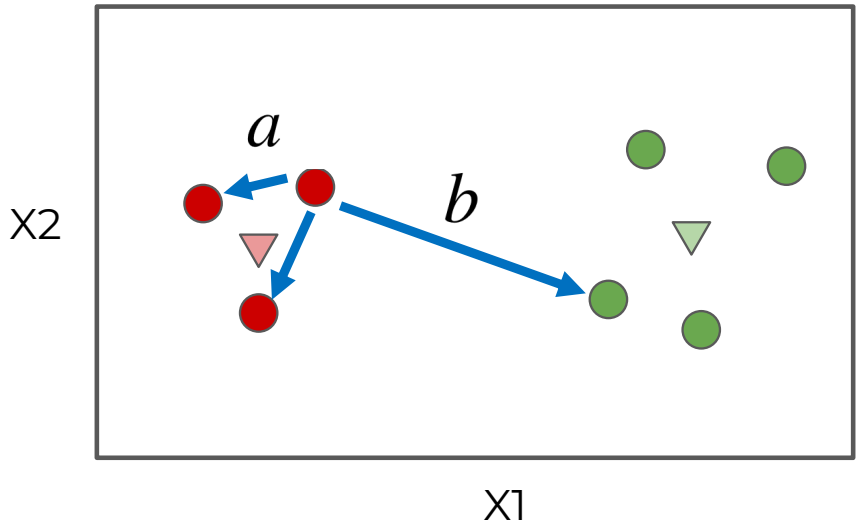
PIERIAN DATA

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Эти точки говорят о том, что дальнейшее увеличение К не извлекает больше “сигнала” из данных.
- Можно также изобразить **изменение** метрики SSD помощью графика barplot.

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Метод силуэтов:



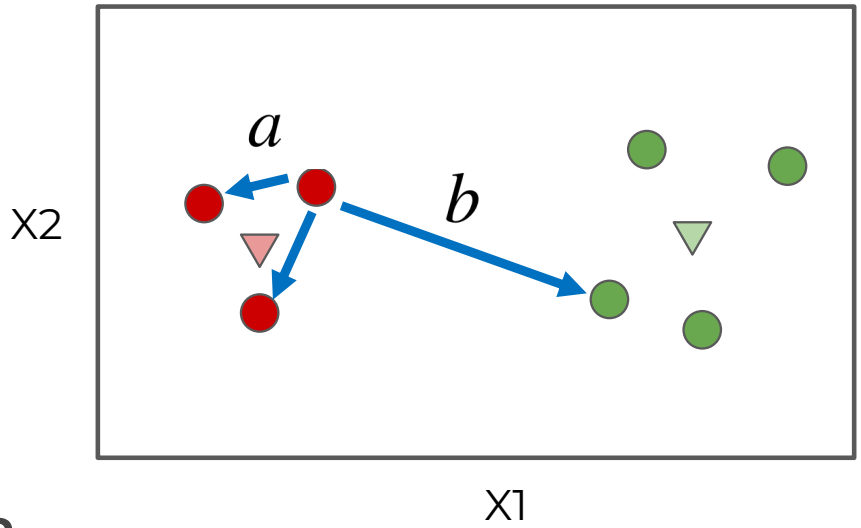
$$\text{Silhouette_score} = \frac{b - a}{max(a, b)}$$

где:

- a - среднее расстояние внутри кластера
- b - расстояние до ближайшего соседнего кластера

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

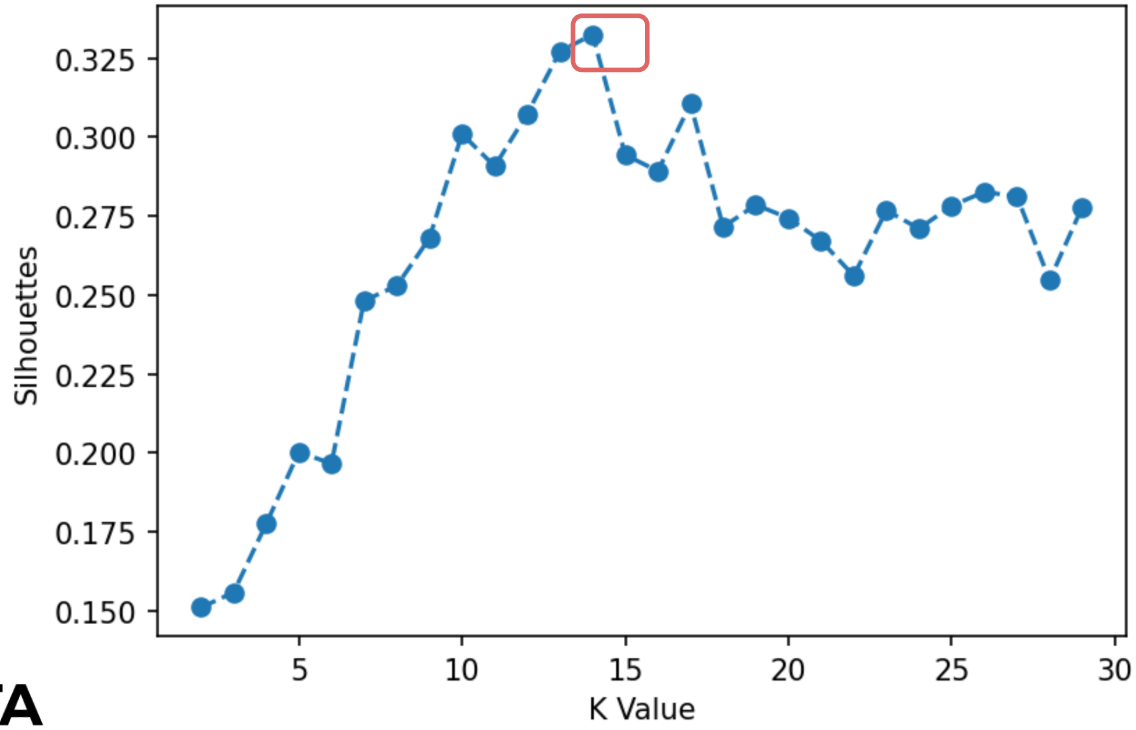
$$\text{Silhouette_score} = \frac{b - a}{max(a, b)}$$



- Для конкретной точки
- Среднее для одного кластера
- Среднее для всех кластеров
- Значения от -1 до +1: 1 – отличные кластеры
  0 – плохие кластеры
  < 0 – пересечение кластеров

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

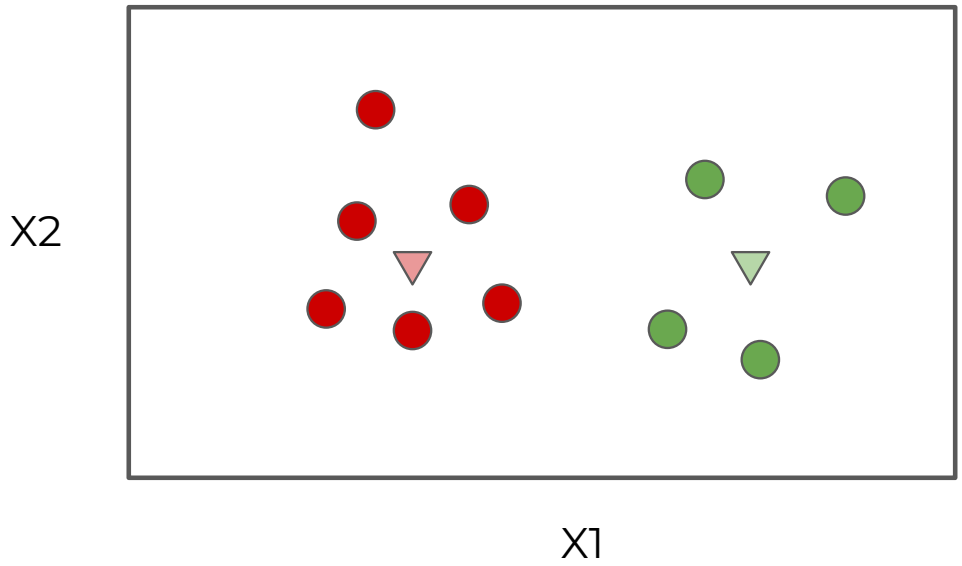
- Вычисляем Silhouette_score для различных К
- Ищем точку локтя elbow (точку колена knee)



PIERIAN DATA

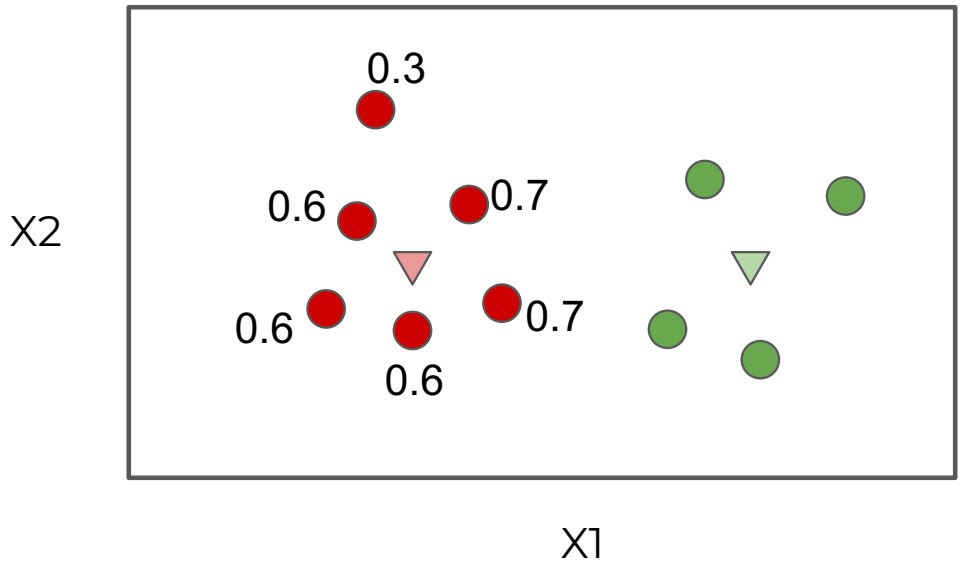
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Метод силуэтов – визуализация Silhouette_score:



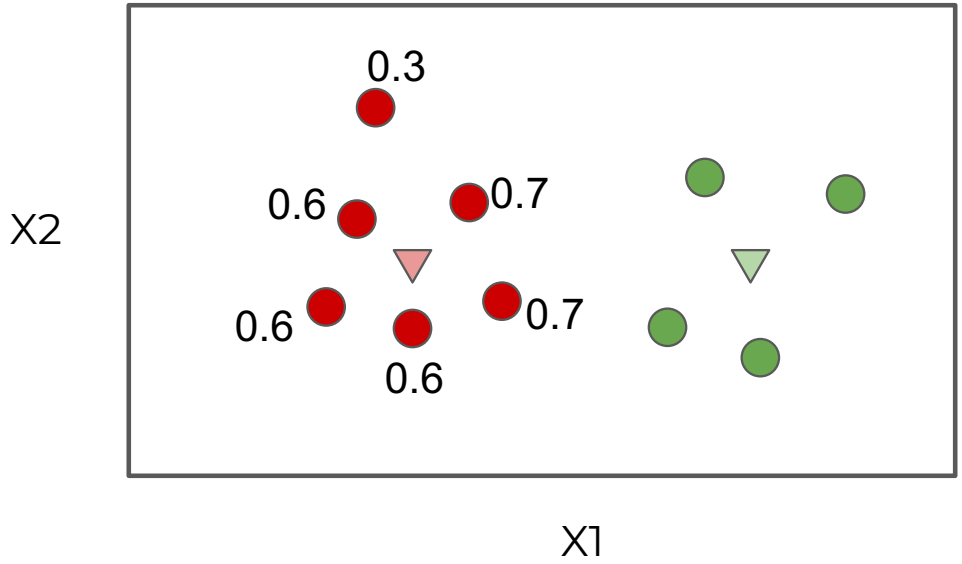
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Метод силуэтов – визуализация Silhouette_score:



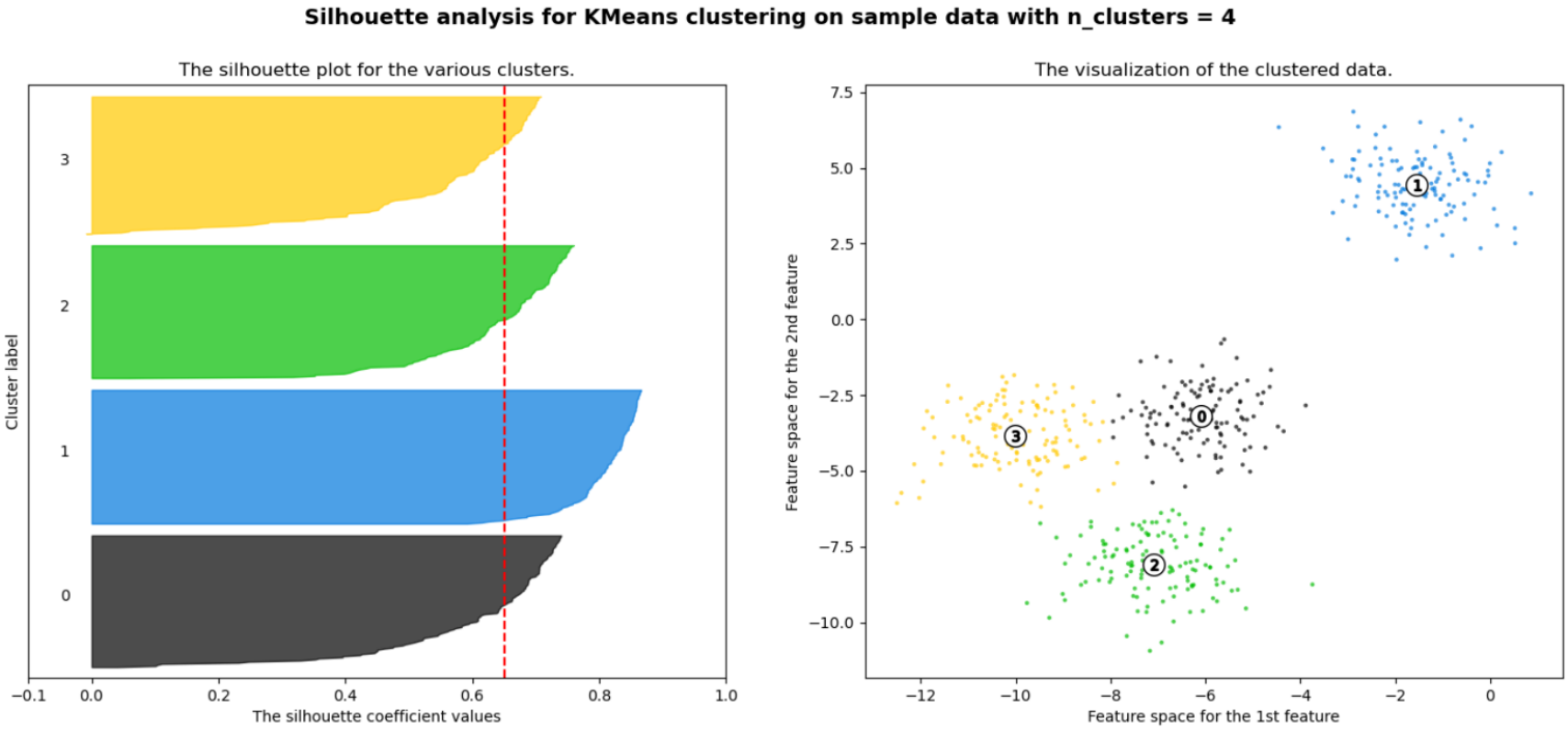
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Метод силуэтов – визуализация Silhouette_score:



Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

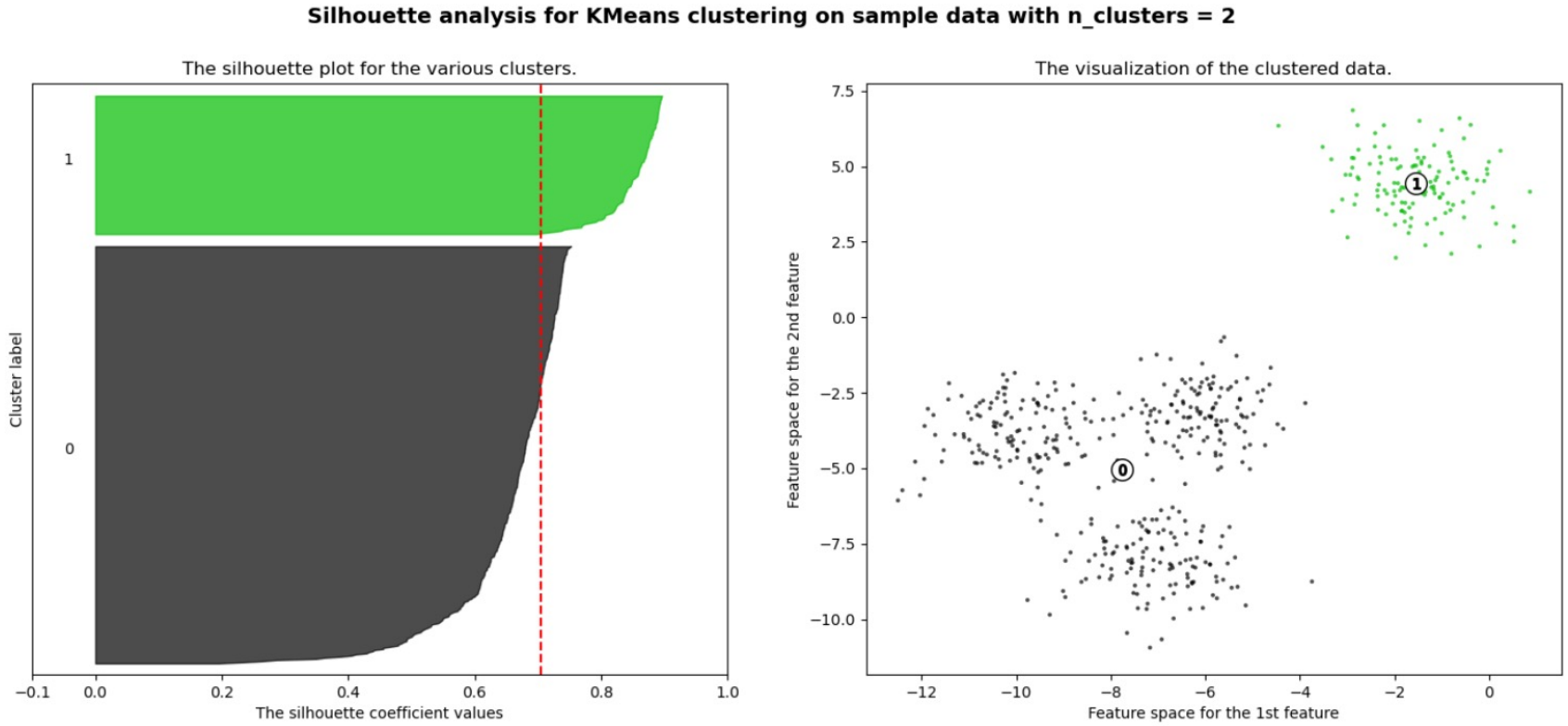
- Метод силуэтов – визуализация Silhouette_score:



PIERIAN DATA

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

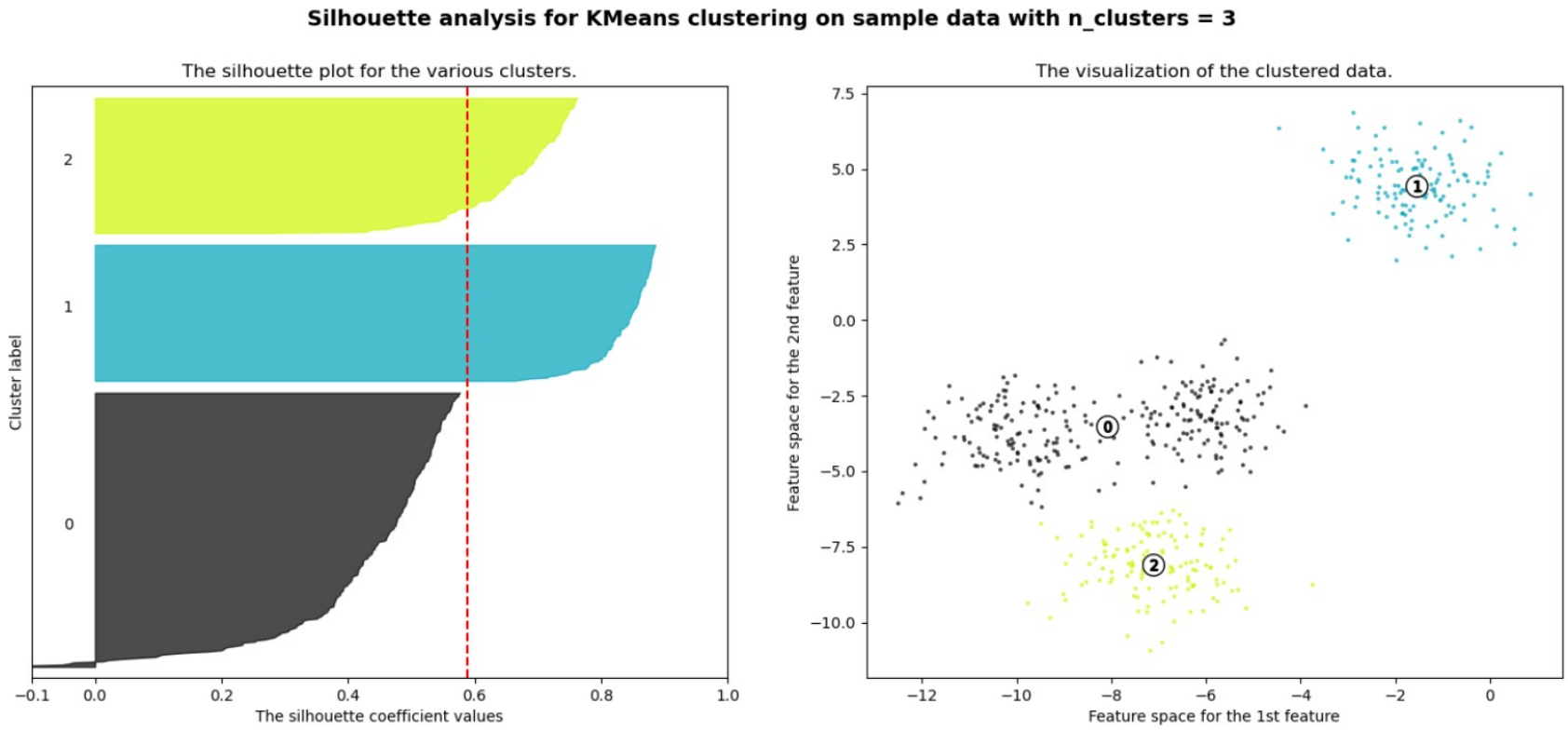
- Метод силуэтов – визуализация Silhouette_score:



PIERIAN DATA

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

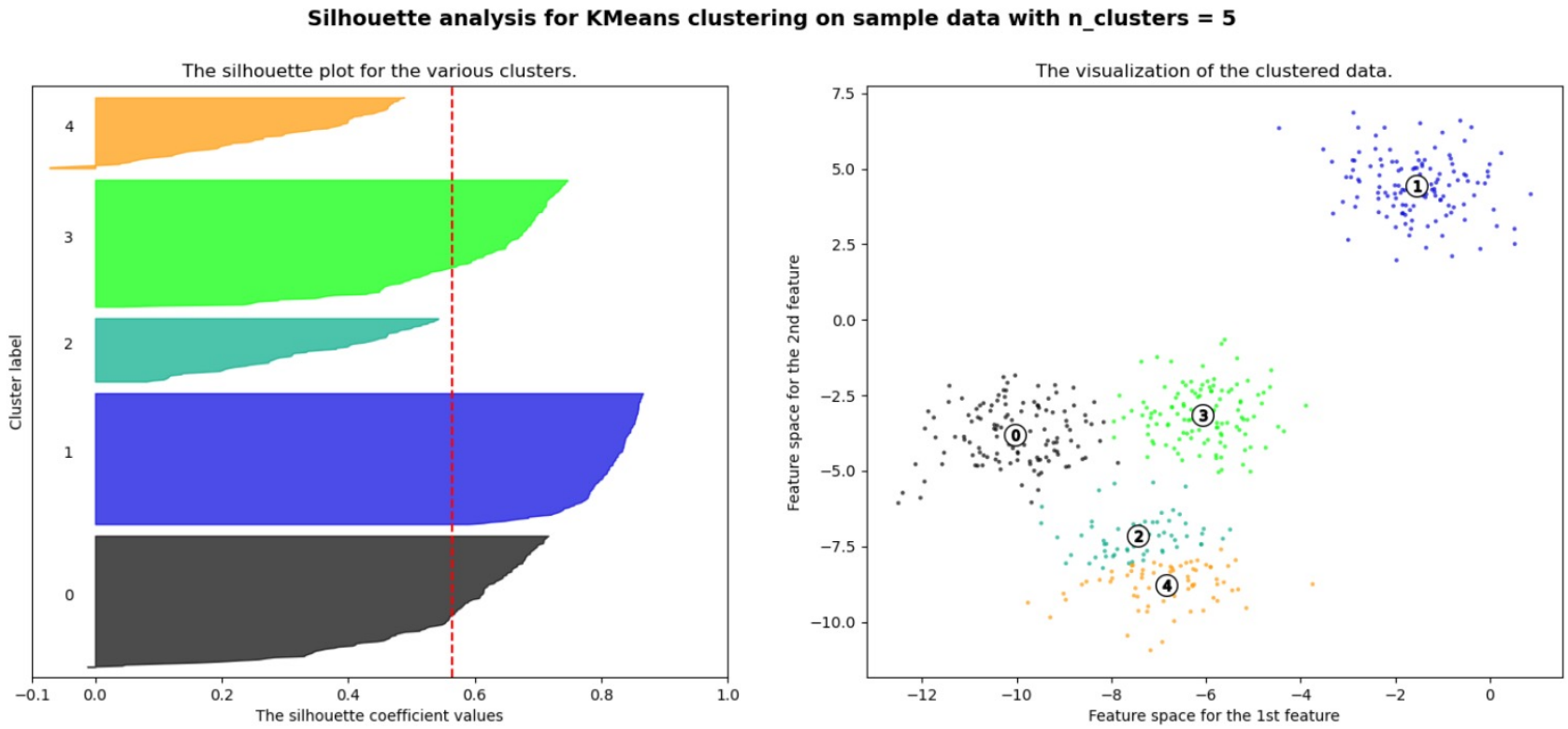
- Метод силуэтов – визуализация Silhouette_score:



PIERIAN DATA

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

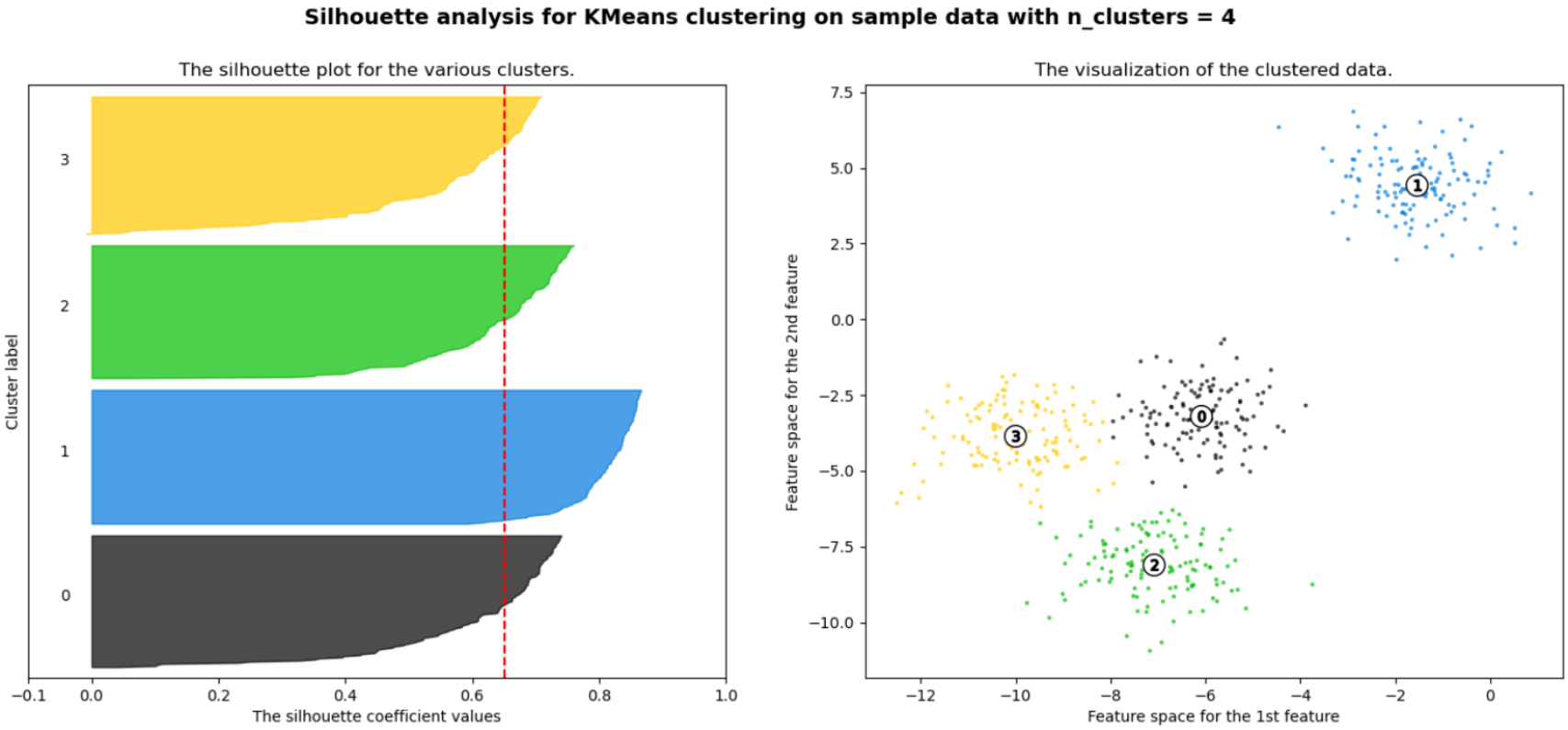
- Метод силуэтов – визуализация Silhouette_score:



PIERIAN DATA

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Метод силуэтов – визуализация Silhouette_score:



PIERIAN DATA

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Основные методы:
  - Метод локтя - Elbow method
    - Для метрики SSD (Sum of squared distances)
  - Метод силуэтов - Silhouette method
    - Метод локтя (колена) для silhouette_score
    - Визуализация silhouette_score

Кластеризация К-средних Пример

Выбираем значение К – пишем код

Кластеризация К-средних
Квантование цветов

Часть 1: Общие понятия

PIERIAN DATA

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

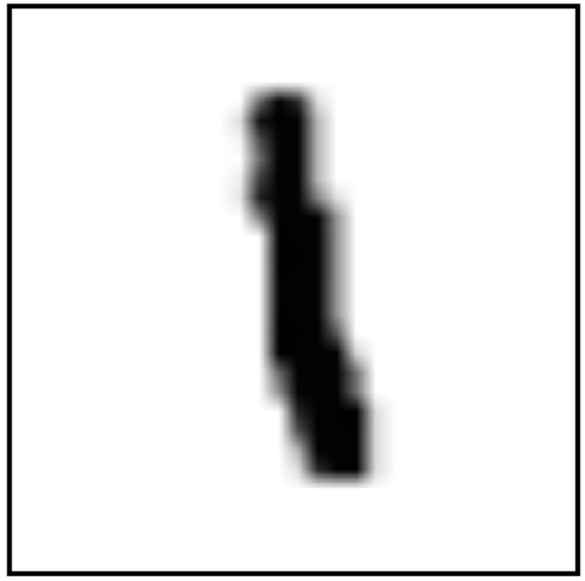
- Алгоритмы обучения без учителя (Unsupervised Learning) позволяют решать самые различные задачи.
- Поиск закономерностей в данных и в целом лучшее понимание данных позволяют применять эти методы для очень разнообразных задач.

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Одна из таких интересных задач – это квантование цветов.
- Давайте обсудим как изображения хранятся в компьютерах, чтобы лучше понять как применять кластеризацию К-средних в этой области.

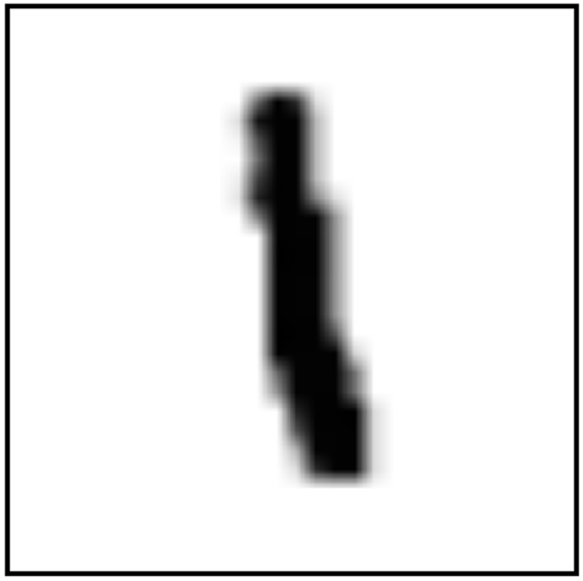
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Рассмотрим изображение штриха:



Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

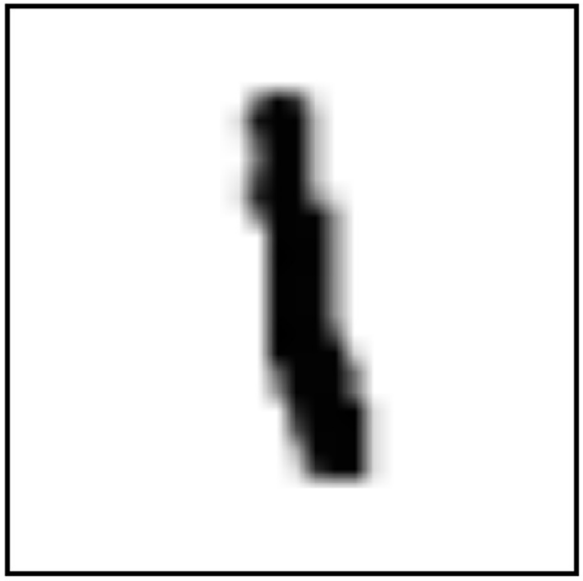
- Компьютер хранит это изображение в виде массива со значениями в некотором диапазоне.



$$\approx \begin{bmatrix}
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & .6 & .8 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & .7 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & .7 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & .5 & 1 & .4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & .4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & .4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & .7 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & .9 & 1 & .1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & .3 & 1 & .1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{bmatrix}$$

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

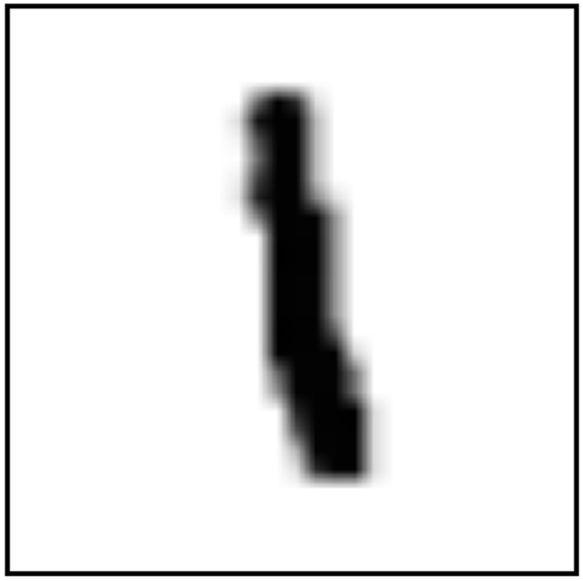
- 0 - белый цвет, 1 - чёрный цвет, и серые цвета.



$$\approx \begin{bmatrix}
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & .6 & .8 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & .7 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & .7 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & .5 & 1 & .4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & .4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & .4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & .7 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & .9 & 1 & .1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & .3 & 1 & .1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{bmatrix}$$

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Зачастую цвета хранятся в диапазоне 0-255.



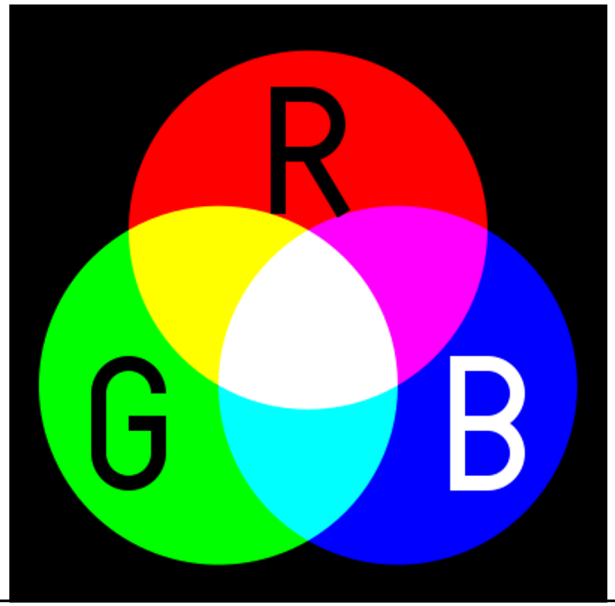
$$\approx \begin{bmatrix}
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & .6 & .8 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & .7 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & .7 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & .5 & 1 & .4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & .4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & .4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & .7 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & .9 & 1 & .1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & .3 & 1 & .1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{bmatrix}$$

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Мы рассмотрели чёрно-белые изображения с оттенками серого цвета (grayscale). А как насчёт цветных изображений?
- Цветные изображения можно представить как комбинацию цветов Красный, Зелёный и Синий (RGB - Red, Green, Blue).

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

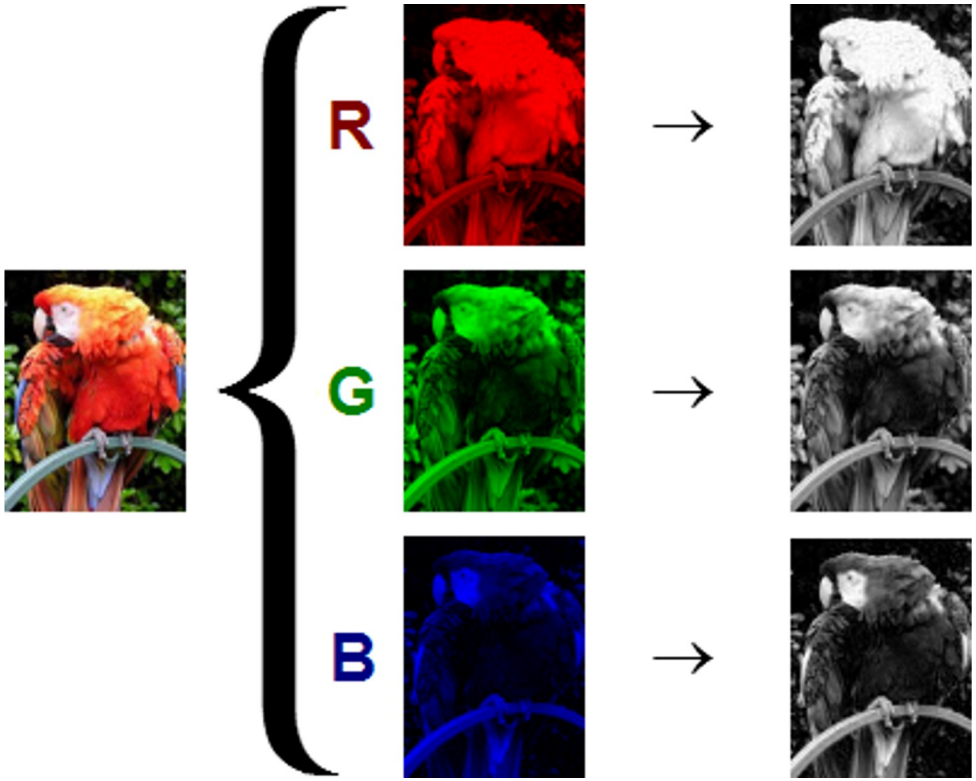
- Мы смешиваем в некоторых пропорциях базовые цвета - Красный, Зелёный и Синий (RGB - Red, Green, Blue).



Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Каждый цвет имеет некоторую интенсивность.
- Существуют инструменты для визуализации смешивания цветов с помощью слайдеров RGB.

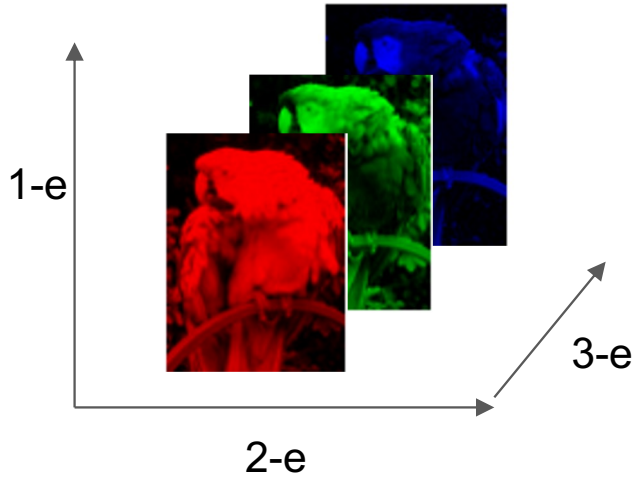
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)



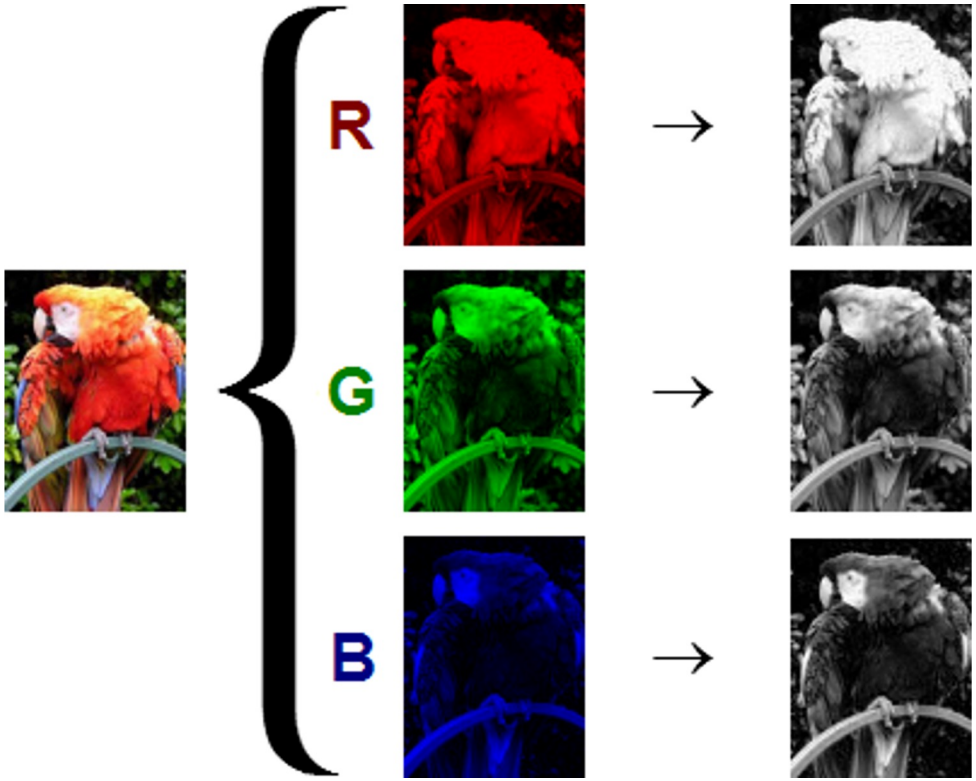
- Размерность (shape) массива – это три измерения.
- Высота (Height)
- Ширина (Width)
- Цвета (Color Channels)

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Когда мы возьмём изображение и посмотрим размерность массива, то получим примерно такие значения:
  - **(1280,720,3)**
  - **1280** – ширина в пикселях
  - **720** – высота в пикселях
  - **3** базовых цвета



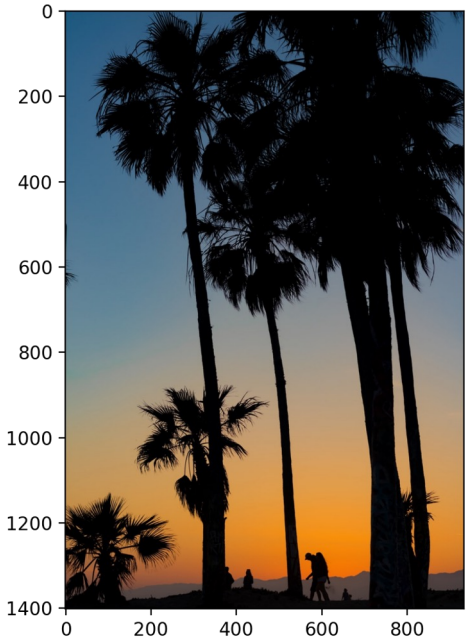
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)



- Для компьютера это три цветовых значения.
- Каждый из каналов цвета – это то же самое, что и черно-белое изображение.

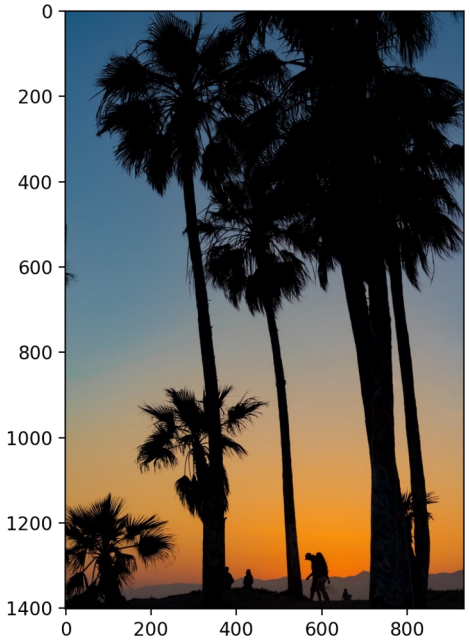
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Рассмотрим следующее изображение:



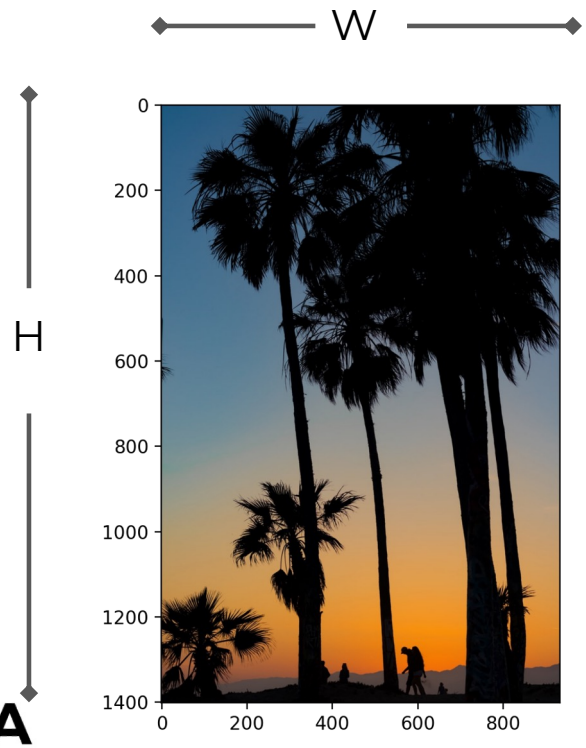
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

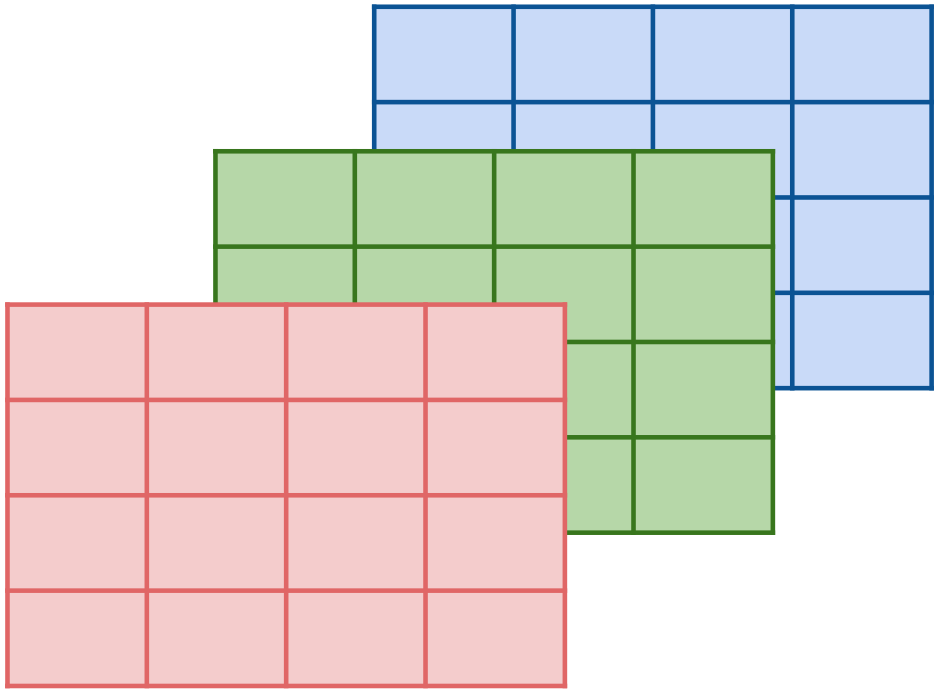
- Мы хотим сократить кол-во цветов до 6



Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

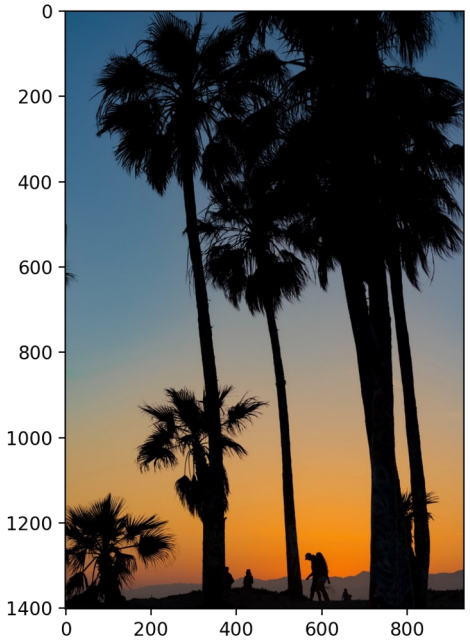
- Изображение это 3D-массив (H,W,C):

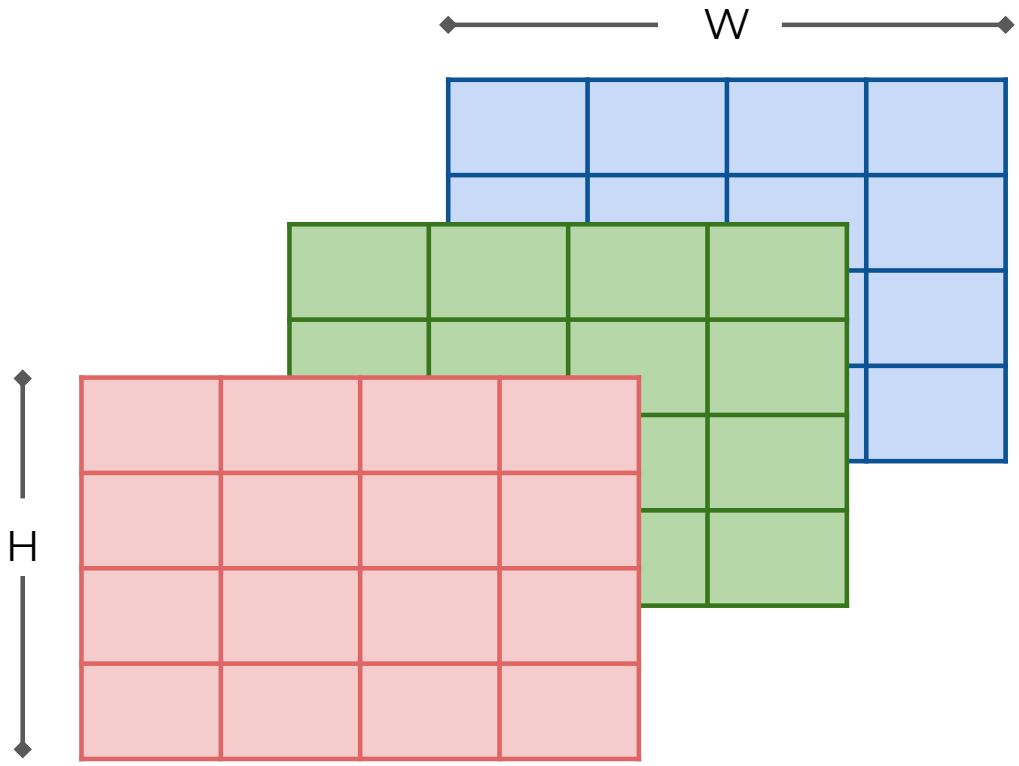




Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

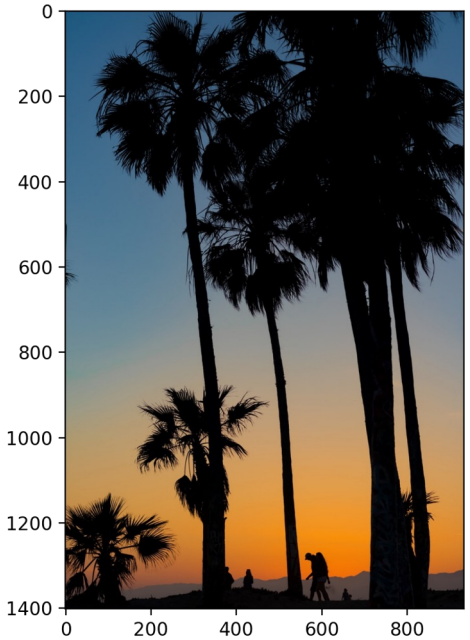
- Изображение это 3D-массив (H,W,C):





Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Каждый пиксель содержит компоненты RGB:



212	132	35	67
			...
			...
			...

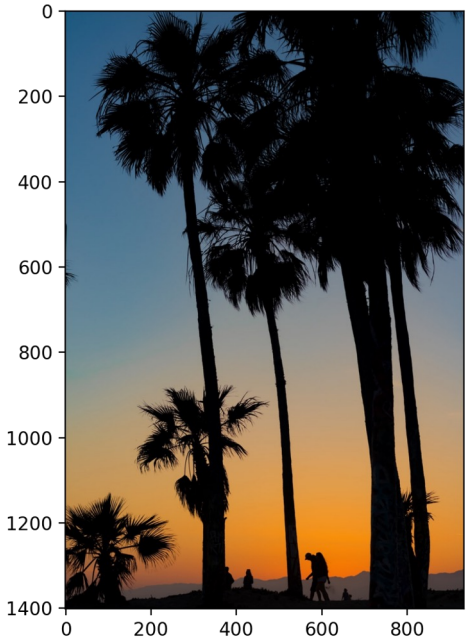
45	89	231	14
		.	...
		.	...
		.	...

100	231	46	34
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

PIERIAN DATA

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Мы можем поменять размерность массива (reshape) – создать признаки R,G,B:



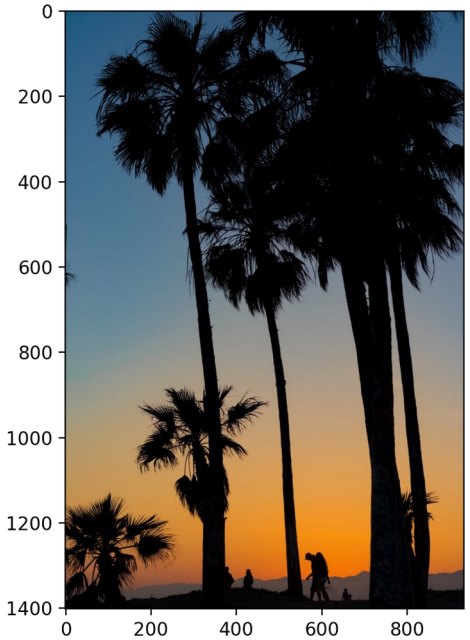
212	132	35	67
			...
			...
			...

45	89	231	14
			...
			...
			...

100	231	46	34
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

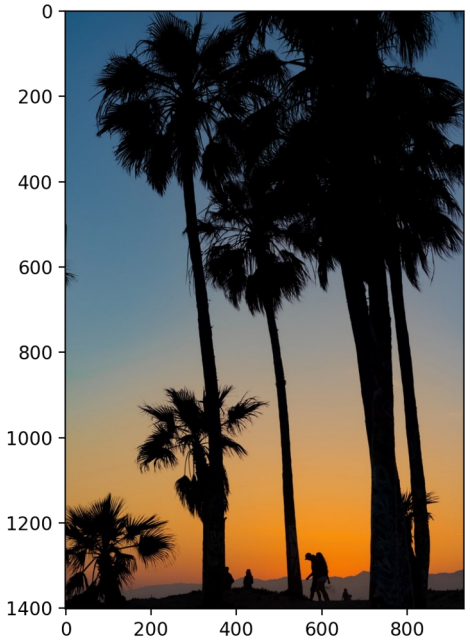
- Мы можем поменять размерность массива (reshape) – создать признаки R,G,B:



R	G	B
100	15	132
231	23	78
...	...	...
46	243	164
34	145	67

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

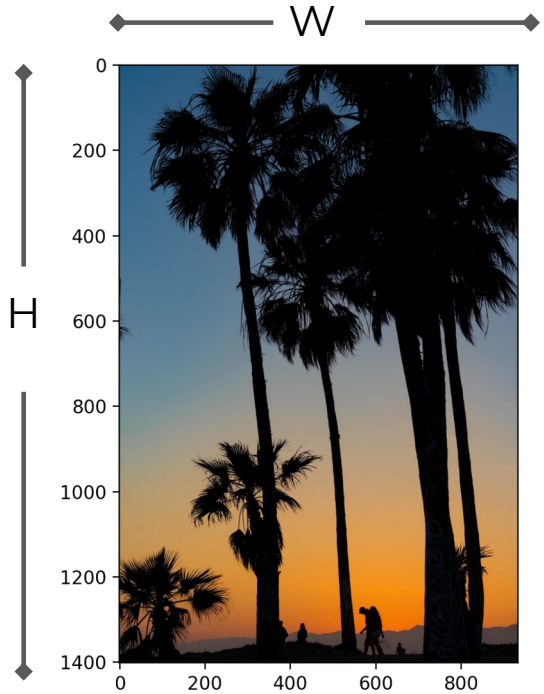
- Мы можем поменять размерность массива (reshape) – создать признаки R,G,B:



R	G	B
100	15	132
231	23	78
...	...	...
46	243	164
34	145	67

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Мы можем поменять размерность массива (reshape) – создать признаки R,G,B:

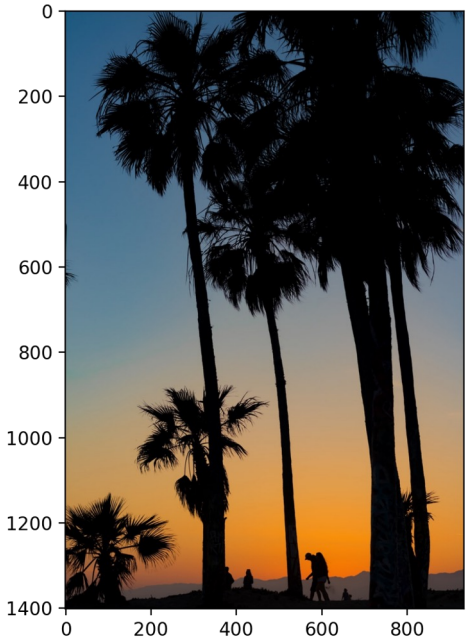


H x W

R	G	B
100	15	132
231	23	78
...	...	...
46	243	164
34	145	67

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

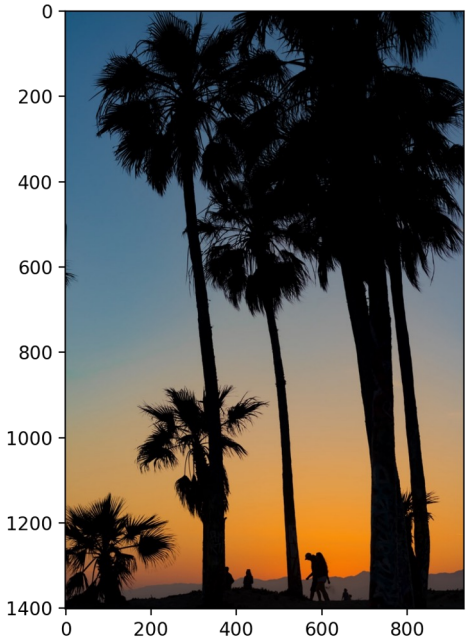
- Мы можем взять только К цветов, и с помощью кластеризации К-средних создать кластеры цветов:



R	G	B
100	15	132
231	23	78
...	...	...
46	243	164
34	145	67

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

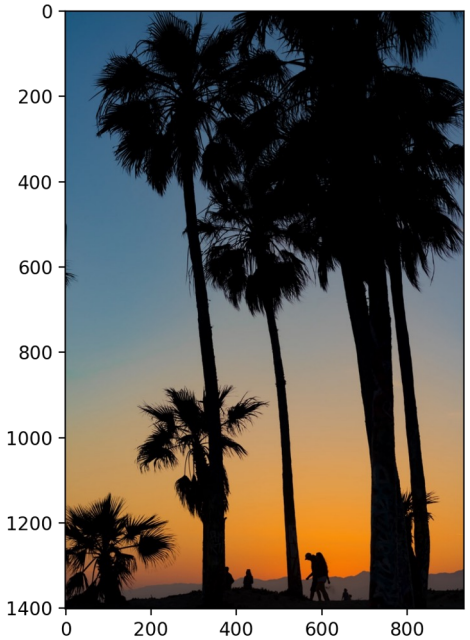
- Мы можем взять только К цветов, и с помощью кластеризации К-средних создать кластеры цветов:



R	G	B	Cluster
100	15	132	0
231	23	78	1
...	...	...	...
46	243	164	2
34	145	67	0

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

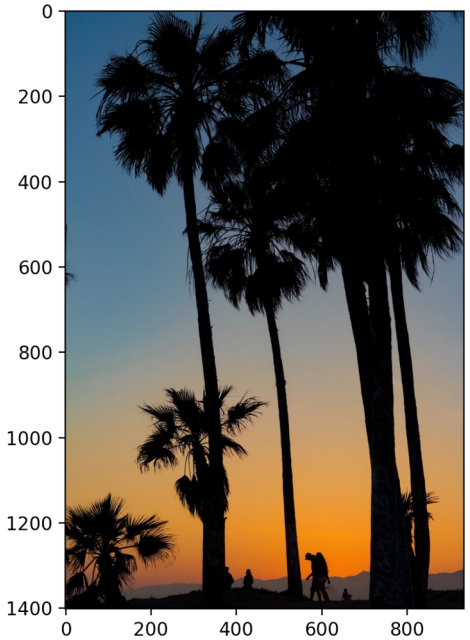
- Каждый кластер имеет центр в пространстве признаков



R	G	B	Cluster
100	15	132	0
231	23	78	1
...	...	...	...
46	243	164	2
34	145	67	0

Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

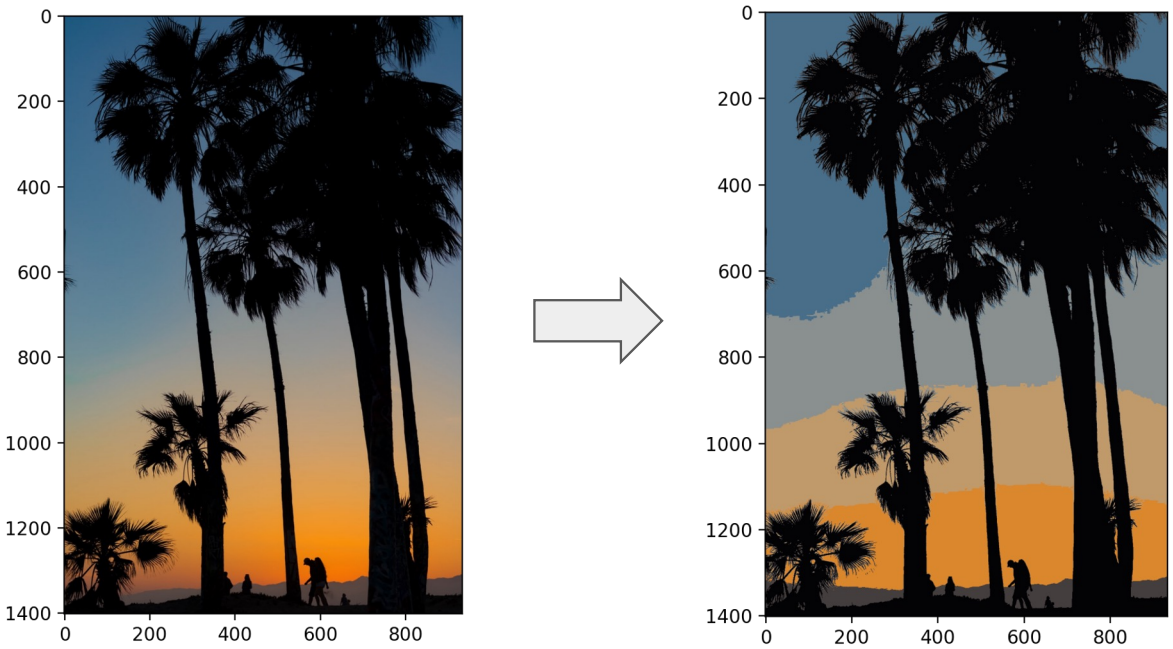
- Центр кластера – это среднее значение (R,G,B), которое мы можем указывать для точек!



R	G	B	Cluster
100	15	132	0
231	23	78	1
...	...	...	...
46	243	164	2
34	145	67	0

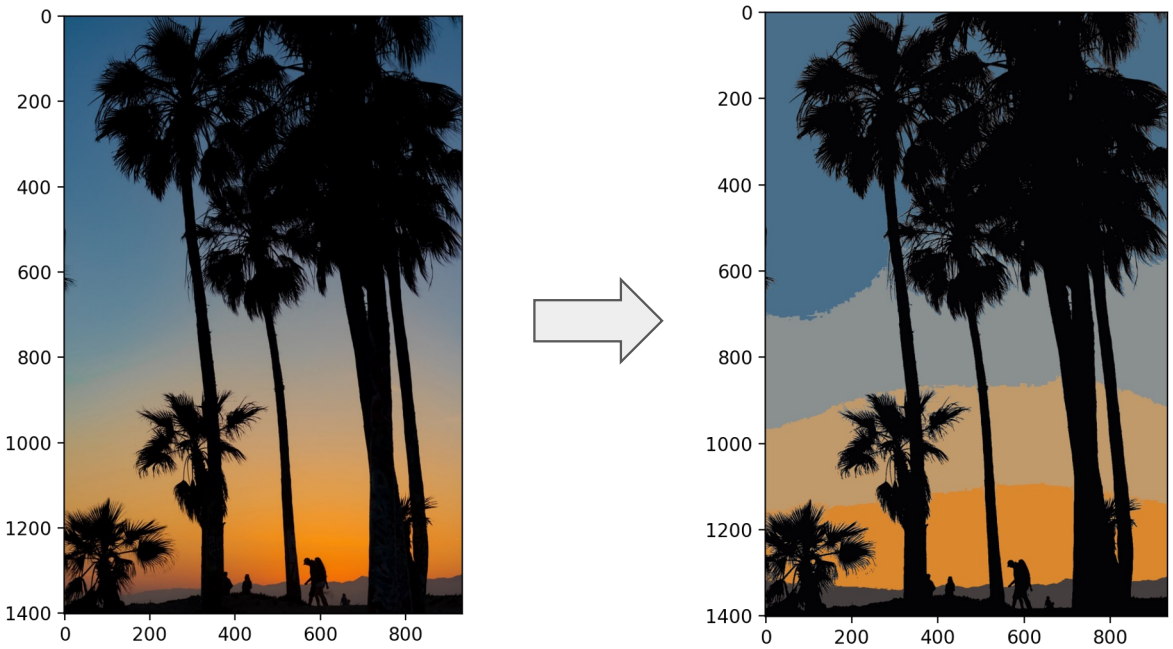
Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Для каждой точки мы можем указать тот цвет, который является центром кластера.



Кластеризация К-средних (K-Means Clustering)

- Мы сократили количество цветов до кол-ва К (такой процесс называется квантование цветов).



Кластеризация К-средних
Квантование цветов

Часть 2: пишем код в Python

PIERIAN DATA

Кластеризация К-средних
Обзор заданий

PIERIAN DATA

Кластеризация К-средних Решения для заданий

Часть 1

PIERIAN DATA

Кластеризация К-средних Решения для заданий

Часть 2

PIERIAN DATA

Кластеризация К-средних Решения для заданий

Часть 3

PIERIAN DATA